

27MIBI.

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA



Universidad
Internacional
de Valencia

Dr. María Pardo-Figuerez

Tema 2:

Organización celular. Virus, células procarióticas y eucarióticas. Estructura y función de orgánulos.

- ¿Sabías

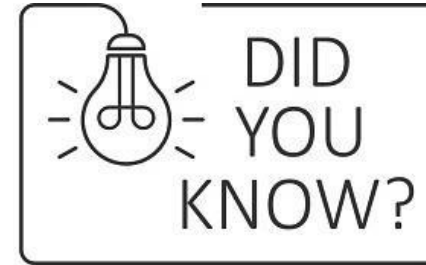
... qué es una célula?

... qué tipos de células hay?

... qué las diferencia?

... qué orgánulos tiene una célula?

... para qué sirven?

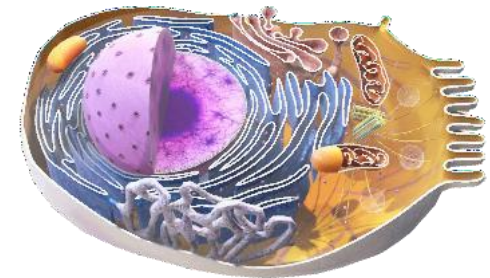


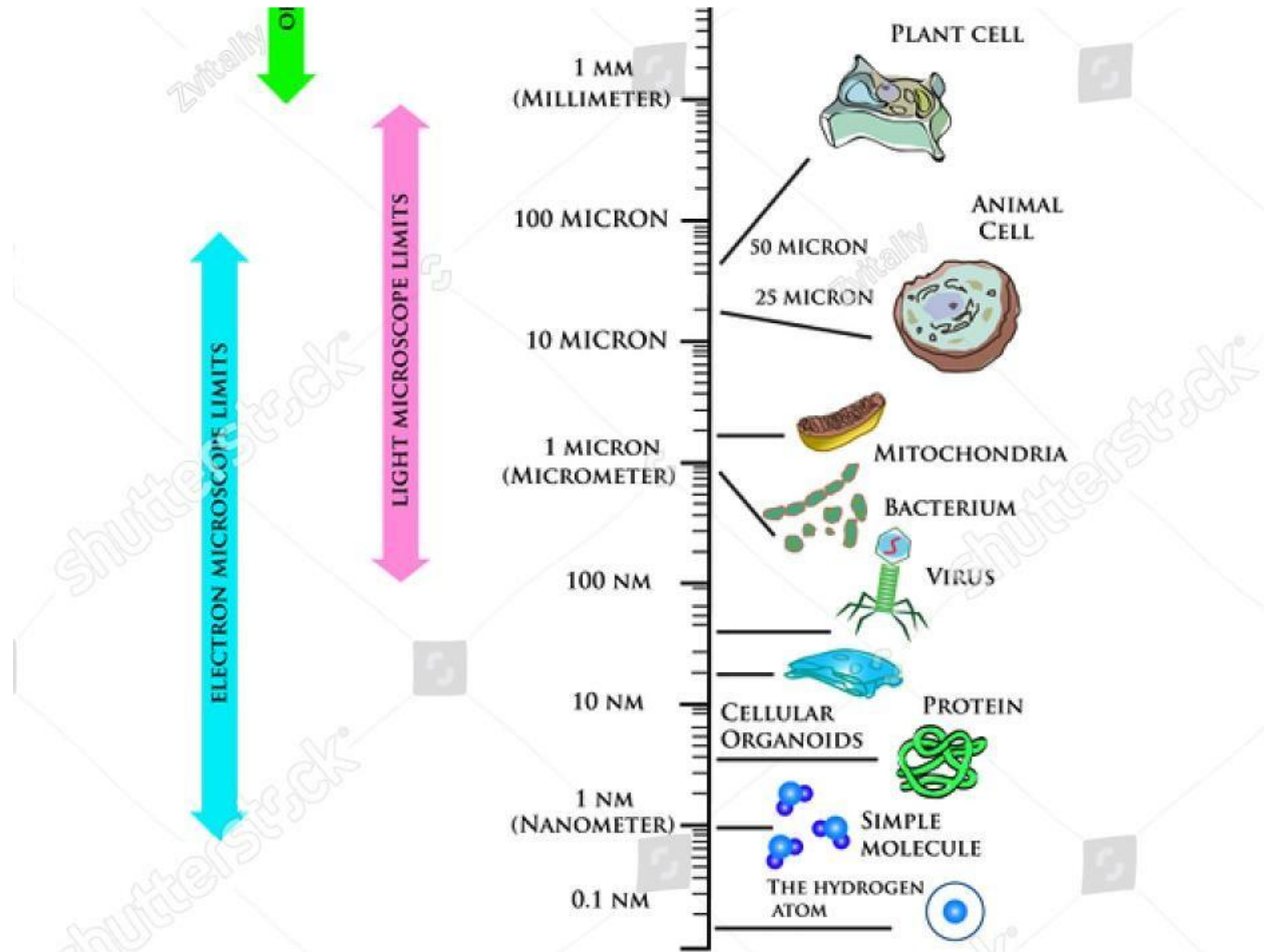
Teoría celular (1839-1861)

Iniciada por Schleiden y Schwan, continuada en 1855 por Virchow y finalizada en 1861 por Brücke.

La célula es la **unidad vital** (el ser vivo más pequeño y sencillo), la **unidad morfológica y estructural** (todos los seres vivos están constituidos por células), la **unidad fisiológica** (todas las células tienen mecanismos bioquímicos necesarios para permanecer con vida, manteniendo un permanente estado de equilibrio interno denominado homeostasis) y la **unidad genética** o de origen (todas las células derivan de células preexistentes).

- **Virus (discrepancias sobre si se considera o no un ser vivo)**
- **Células procariontes**
- **Células eucariontes**





VIRUS

Necesitan parasitar otras células para poder realizar las funciones de auto-conservación y auto-replicación

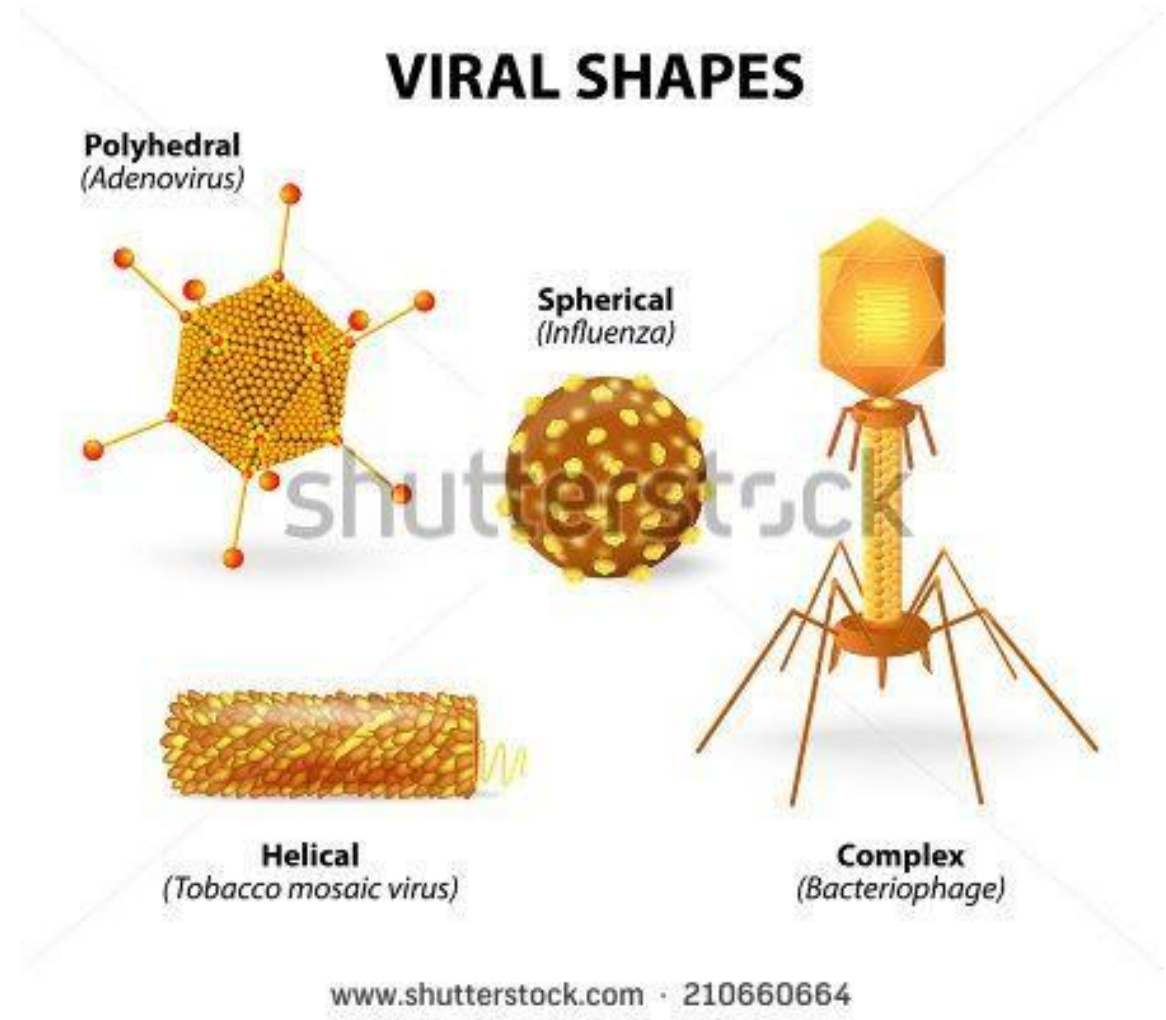
Morfología

1. **Ácido nucleico:** ADN o ARN pero nunca los dos simultáneamente. Bicatenaria o monocatenaria.
2. **Cápsida:** estructura de protección formada proteínas llamadas capsómeros.

Tipos morfológicos:

- Icosaédrica (respiratorio)
- Helicoidal (rabia)
- Esférico (gripe)
- Complejo (bacteriófagos)

3. **Envoltura:** membrana alrededor de la cápsida. Proteínas de reconocimiento del huésped.



Virión: virus fuera de la célula hospedadora

VIRUS

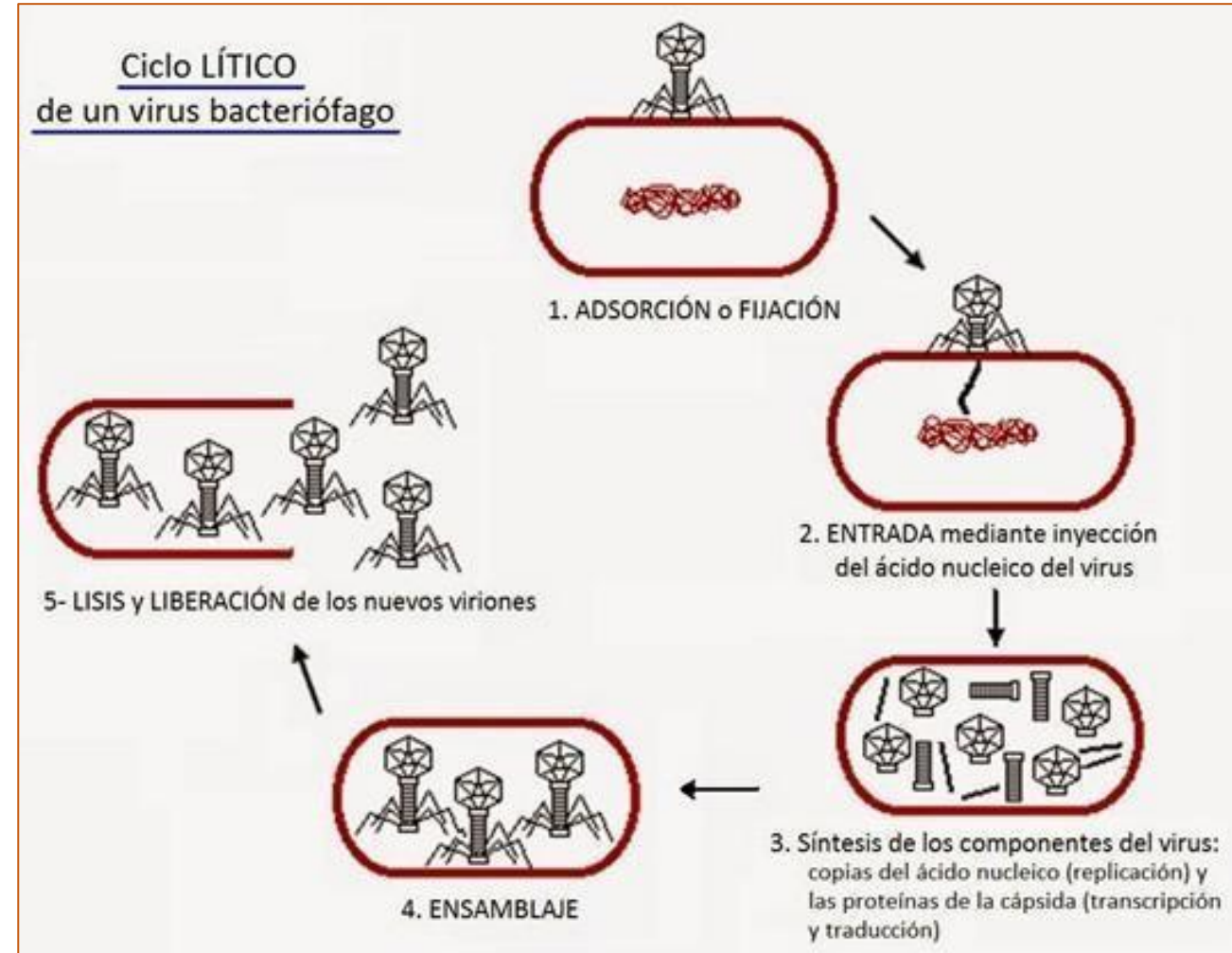
Ciclo vital vírico

1. Ciclo lítico (bacteriófago T2).

- Fase de fijación.
- Fase de penetración.
- Fase de eclipse:
 - Fase de desnudamiento
 - Fase de multiplicación
- Fase de ensamblaje.
- Fase de lisis o liberación

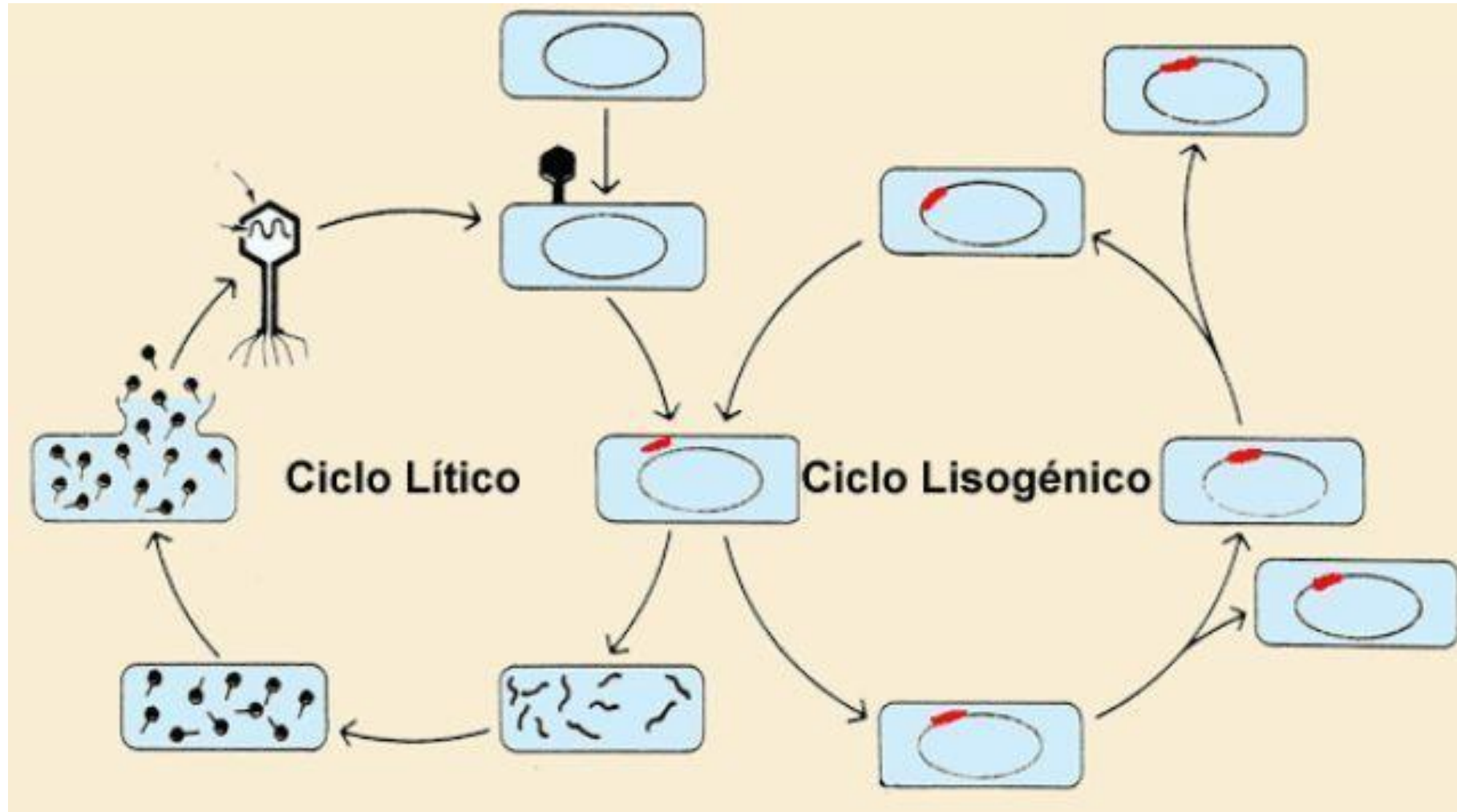
2. Ciclo lisogénico

El ácido nucleico vírico pasa a formar parte del ADN celular (profago). Hasta que un estímulo induce la separación del profago que inicia un ciclo lítico típico.



<https://slideplayer.es/slide/3567991/>

VIRUS

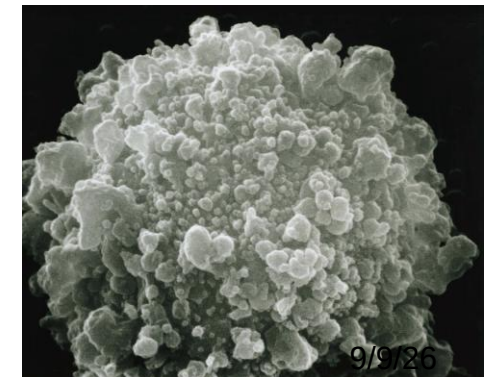
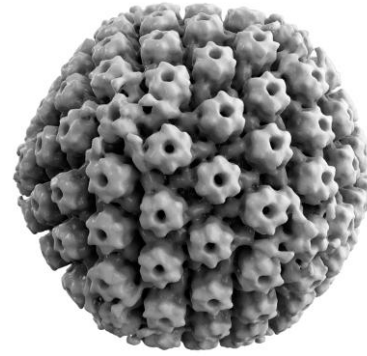


<http://tustareas.lat/index.php/biologia/item/5346-el-ciclo-lisogenico/>

VIRUS

Ejemplos

- **Virus fase lisogénica predominante:**
- **Virus del herpes simple (HSV):** Latente en las células nerviosas durante mucho tiempo. Después de la fase lisogénica, puede reactivarse y entrar en la fase lítica, provocando brotes de herpes.
- **Virus del VIH (VIH):** ADN viral se integra en el ADN de las células del sistema inmune y puede mantenerse en estado latente. Aunque el VIH no sigue exactamente un ciclo lisogénico clásico, tiene una fase latente similar (fase de latencia más inestable e impredecible)
- **Bacteriófago lambda (λ):** Es un virus que infecta bacterias, como Escherichia coli. Puede integrarse en el ADN bacteriano y permanecer inactivo hasta que ciertas condiciones desencadenan su activación para entrar en el ciclo lítico.
- **Virus fase lítica predominante:** Virus de la gripe, bacteriófago tipo 4, rinovirus



VIRUS

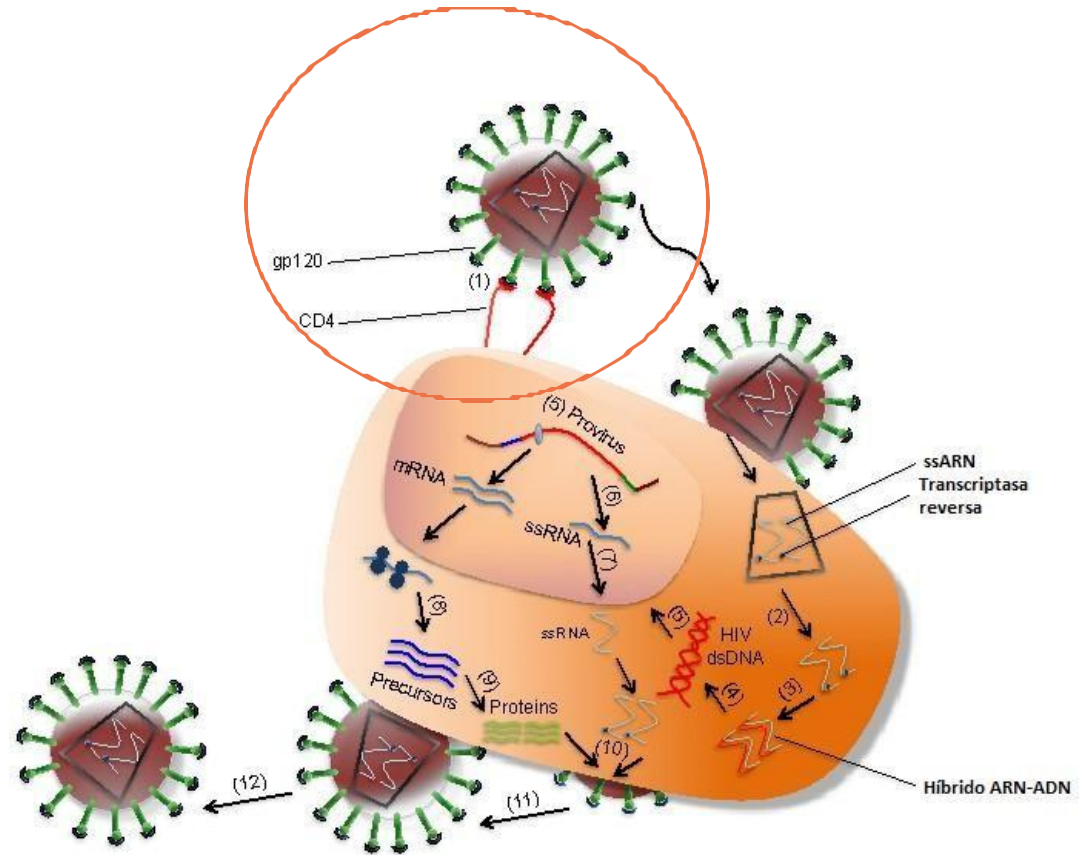
Ciclo vital vírico

- **Fase de fijación.**
- **Fase de penetración**
- **Fase de eclipse: desnudamiento y multiplicación**
- **Fase de ensamblaje**
- **Fase de lisis o liberación**

VIRUS

Ciclo vital vírico

- **Fase de fijación o adsorción:** reconocimiento de receptores de la célula hospedadora por parte del virión

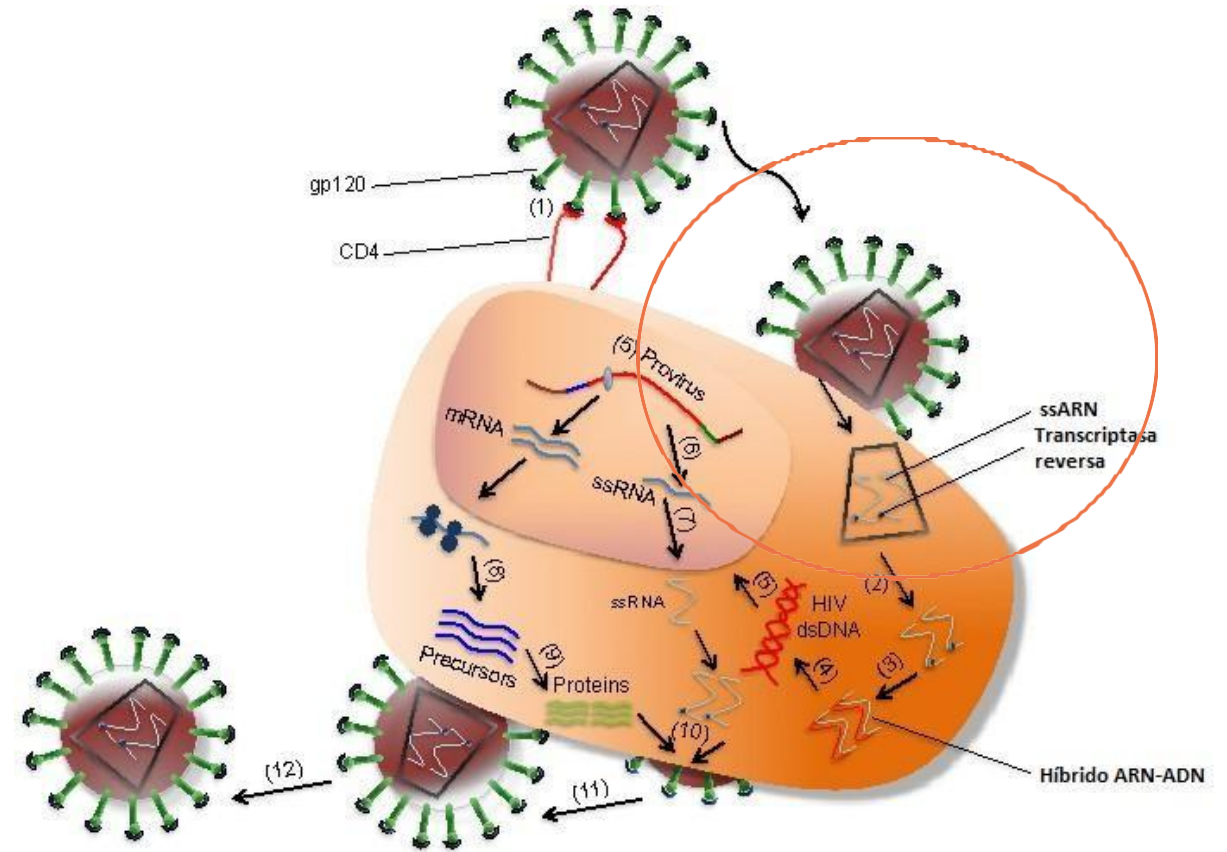


<https://www.immunology.org/es/public-information/bitesized-immunology/pathogens-and-disease/virus-de-la-inmunodeficiencia-humana>

VIRUS

Ciclo vital vírico

- **Fase de penetración:**
mediante diferentes
mecanismos: endocitosis
mediada o no por receptores,
otros mecanismos (inyección
como el bacteriófago T4)



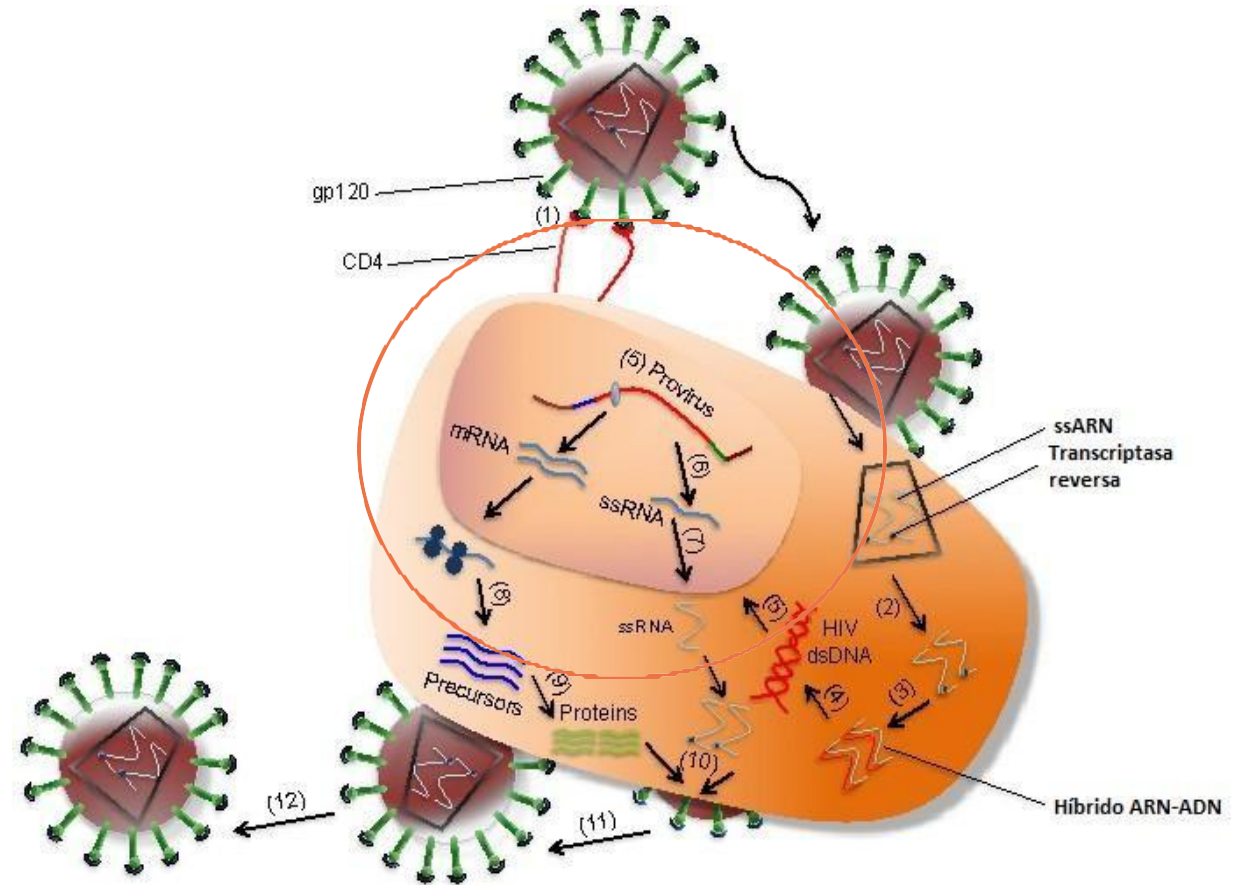
<https://www.immunology.org/es/public-information/bitesized-immunology/pathogens-and-disease/virus-de-la-inmunodeficiencia-humana>

VIRUS

Ciclo vital vírico

- **Fase de eclipse:**
 - ❖ **Desnudamiento:** se libera de las proteínas de la cubierta y deja libre el material genético en el citoplasma
 - ❖ **Multiplicación:** diferente según el tipo de virus, según clasificación de Baltimore

(No es materia de examen los distintos tipos de multiplicación de los virus según clasificación Baltimore)



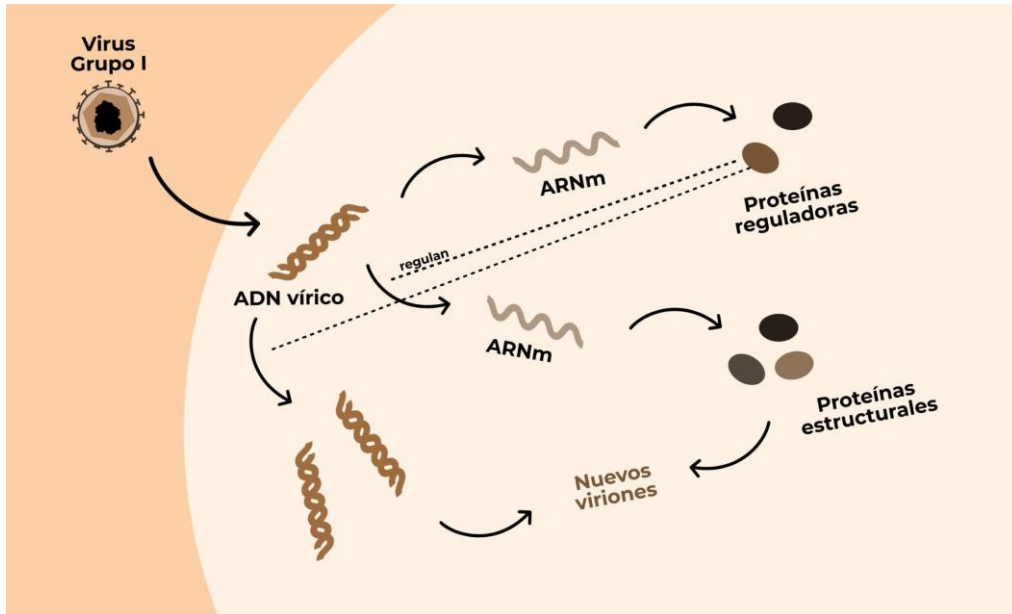
<https://www.immunology.org/es/public-information/bitesized-immunology/pathogens-and-disease/virus-de-la-inmunodeficiencia-humana>

VIRUS tipo I

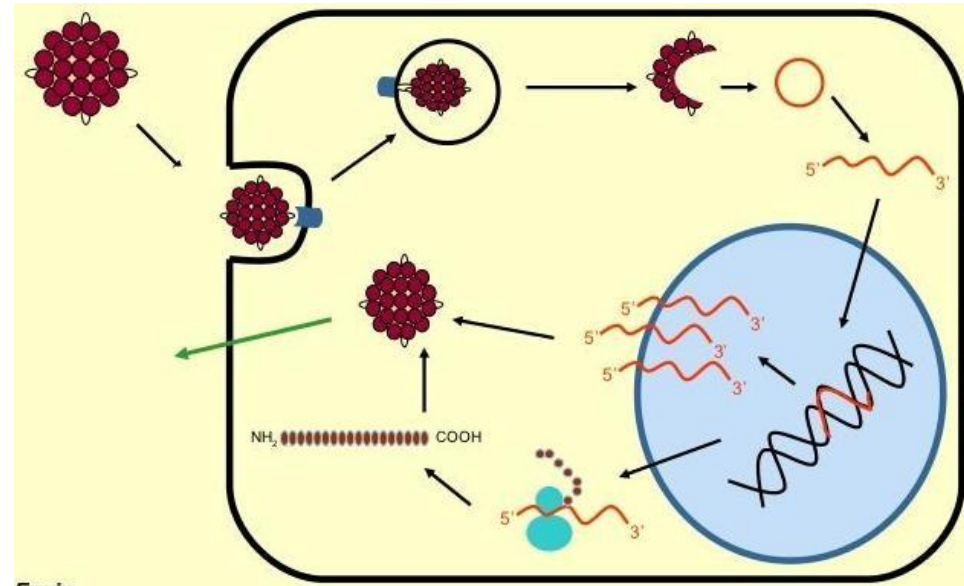
Clasificación de Baltimore

ADN doble hélice (bicatenario).

Ej: virus del papiloma humano (VPH), virus de la varicela, virus del herpes simple.



<https://genotipia.com/virus-reproduccion/>



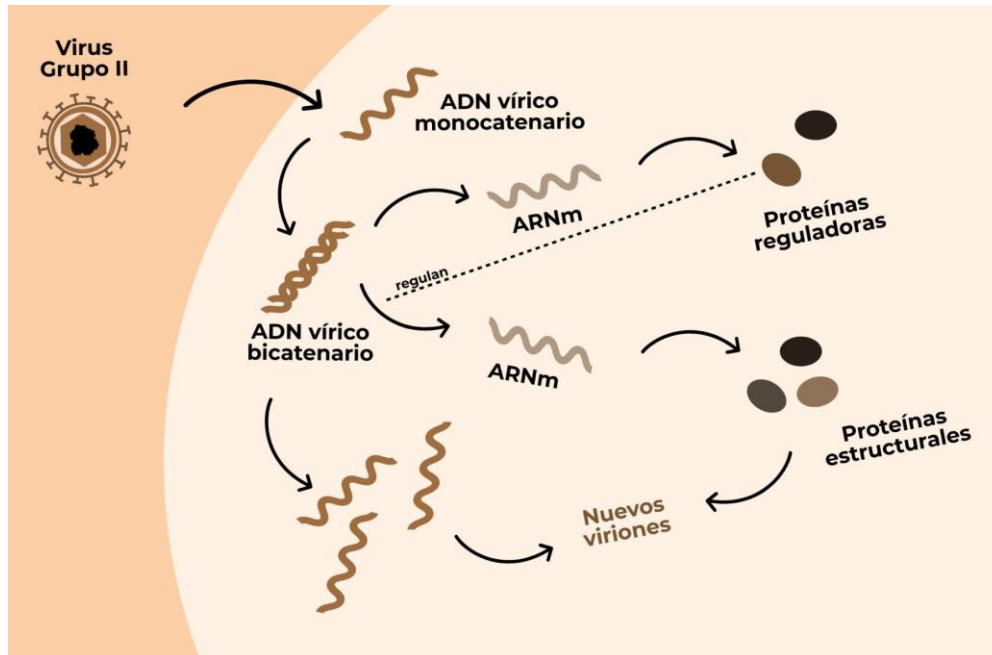
<http://image.slidesharecdn.com/erwin-vphgenmicaprote mica y dx-111116003712-phpapp02/95/erwin-vph-genmica-protemica-y-dx-17-728.jpg?cb=1321403926>

VIRUS tipo II

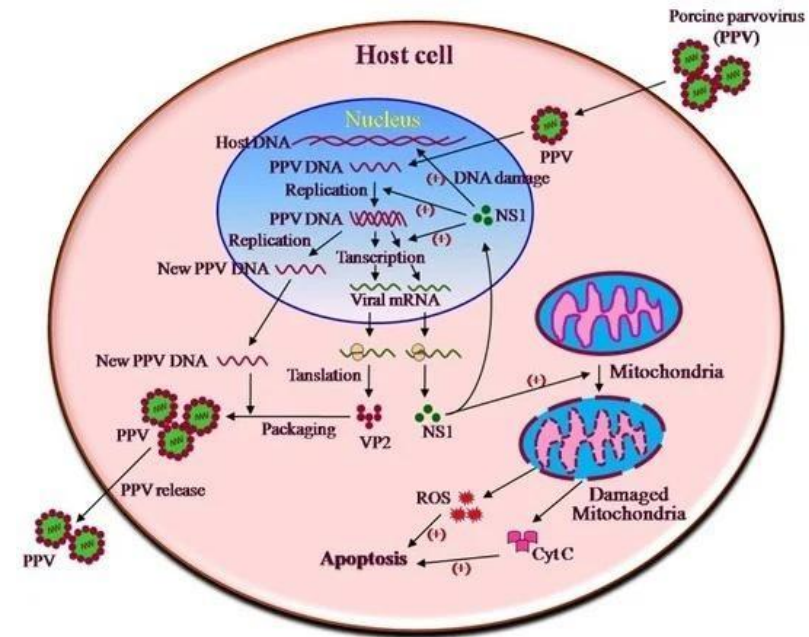
Clasificación de Baltimore

ADN de una cadena (monocatenario).

Ej: parvovirus v19 humano



<https://genotipia.com/virus-reproduccion/>



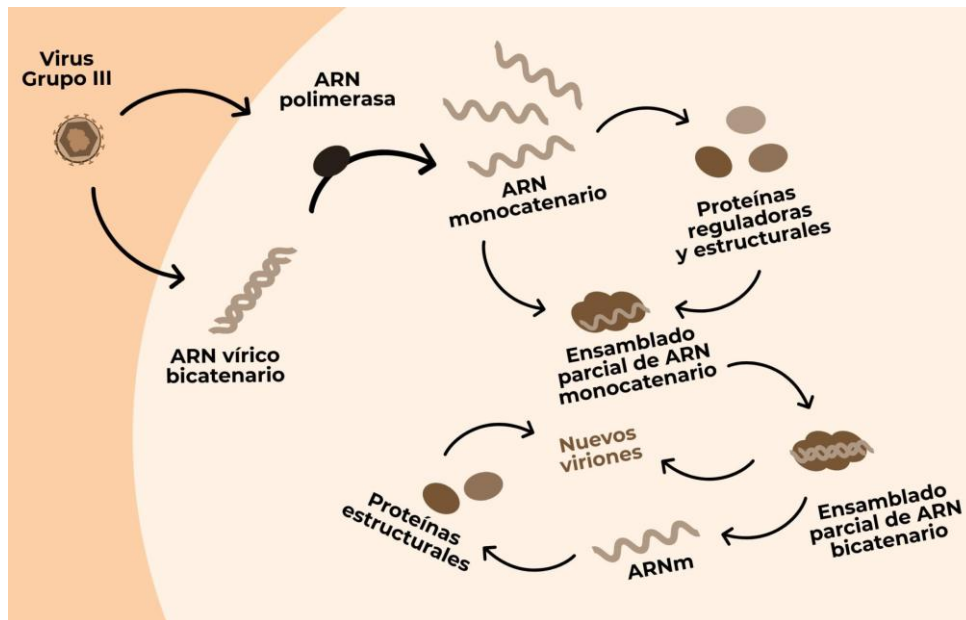
https://www.mdpi.com/viruses/viruses-11-00389/article_deploy/html/images/viruses-11-00389-ag-550.jpg

VIRUS tipo III

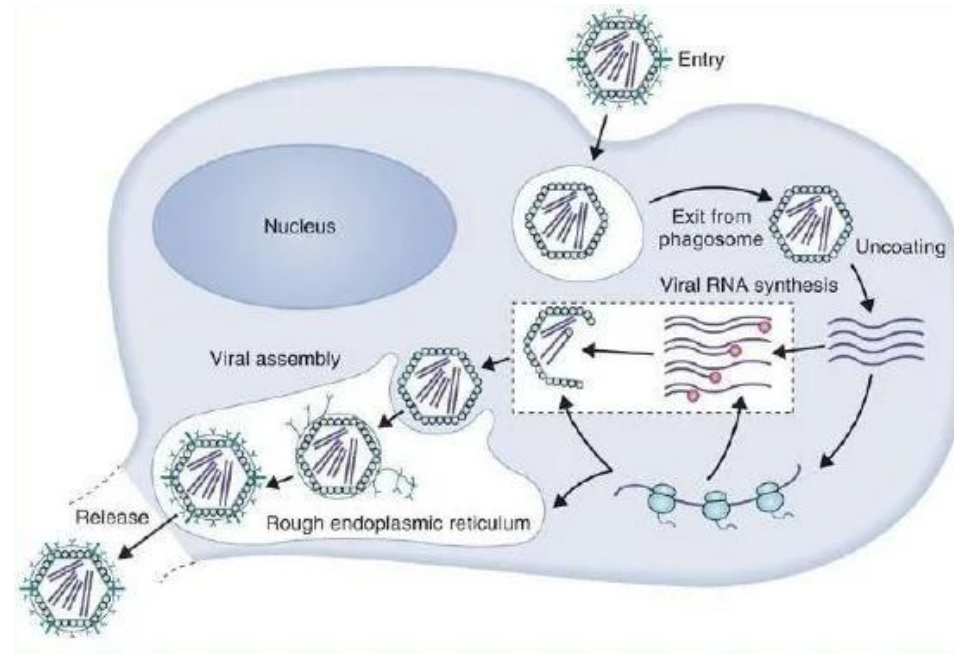
Clasificación de Baltimore

ARN vírico bicatenario.

Ej,. Rotavirus



<https://genotipia.com/virus-reproduccion/>



Schaechter's Mechanisms of Microbial Disease; 4º ed.; Engleberg, DiRita~Dermody; Lippincott, Williams & Wilkins; 2007; Fig 37-2)

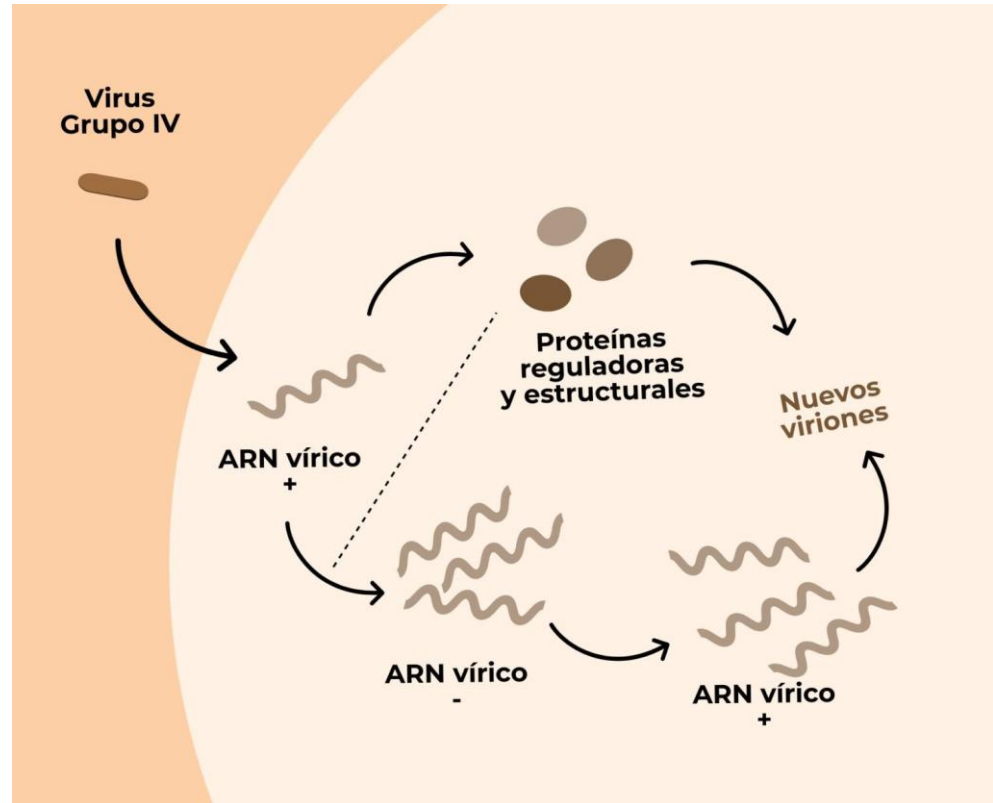
VIRUS tipo IV

Clasificación de Baltimore

ARN vírico monocatenario positivo (+).

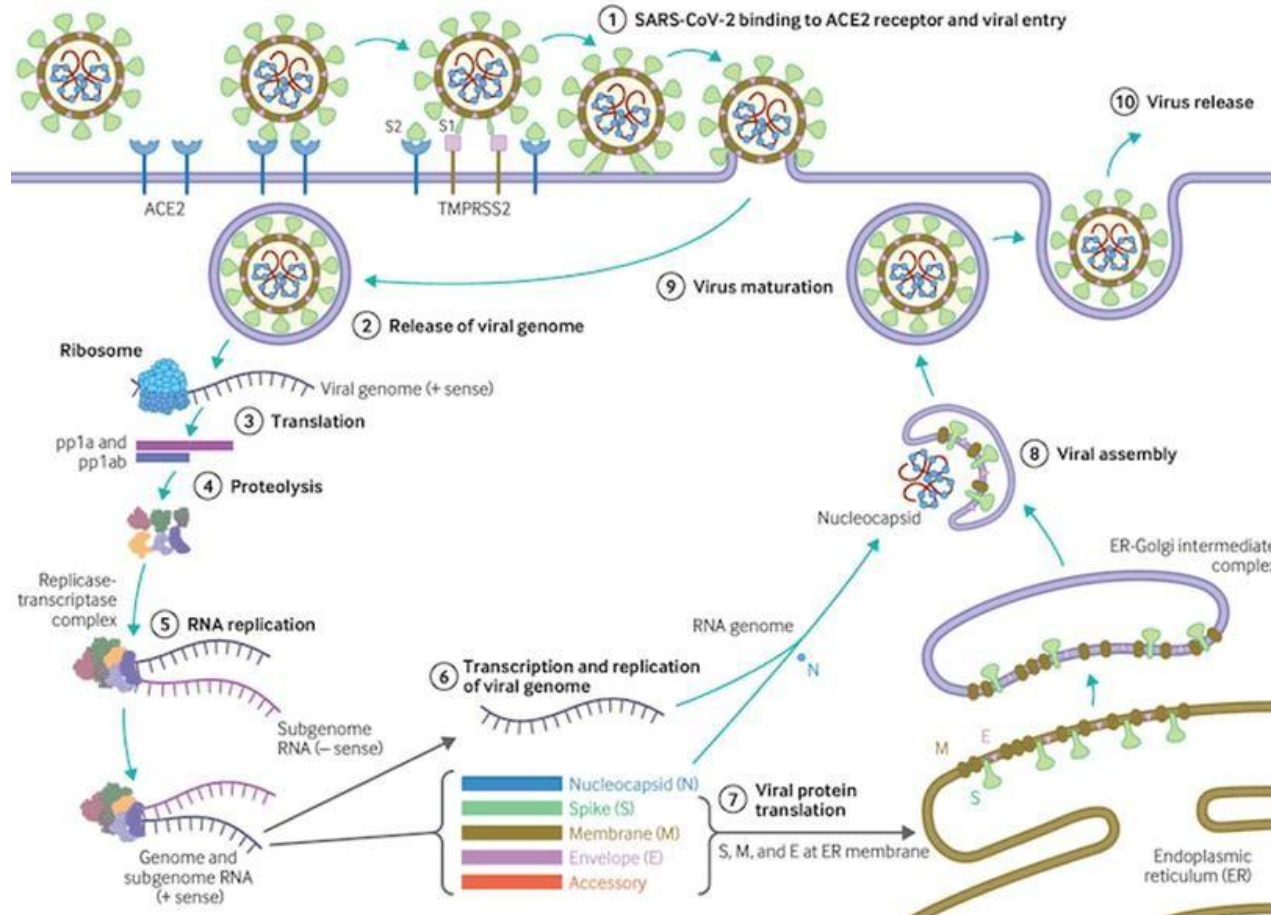
Ej. Virus de la hepatitis A,
virus del mosaico del tabaco,
coronavirus (como SARS-COV-2)

1. ARN viral puede funcionar como ARNm
2. Se sintetizan proteínas virales incluida la ARN polimerasa
3. La polimerasa genera ARN (-)
4. ARN (-) produce copias de ARN (+)
5. Los nuevos ARN (+) se empaquetan con las proteínas virales
6. Nuevos viriones



Esta diapositiva no es materia de examen

VIRUS tipo IV



1. Unión del SARS-CoV-2 al receptor ACE2 y entrada en la célula.
2. Liberación del genoma viral de ARN (+).
3. Traducción del ARN viral por los ribosomas celulares.
4. Procesamiento proteolítico de las poliproteínas virales.
5. Formación del complejo de replicación y síntesis de ARN.
6. Replicación del genoma y producción de ARN subgenómicos.
7. Síntesis de proteínas virales estructurales y accesorias.
8. Ensamblaje de nuevos viriones en el compartimento ER-Golgi.
9. Maduración de las partículas virales.
10. Liberación de nuevos viriones al exterior de la célula.

<https://bestpractice.bmj.com/image/3000201/es-es/normal/3000168-4-iline.gif?status=ACTIVE>

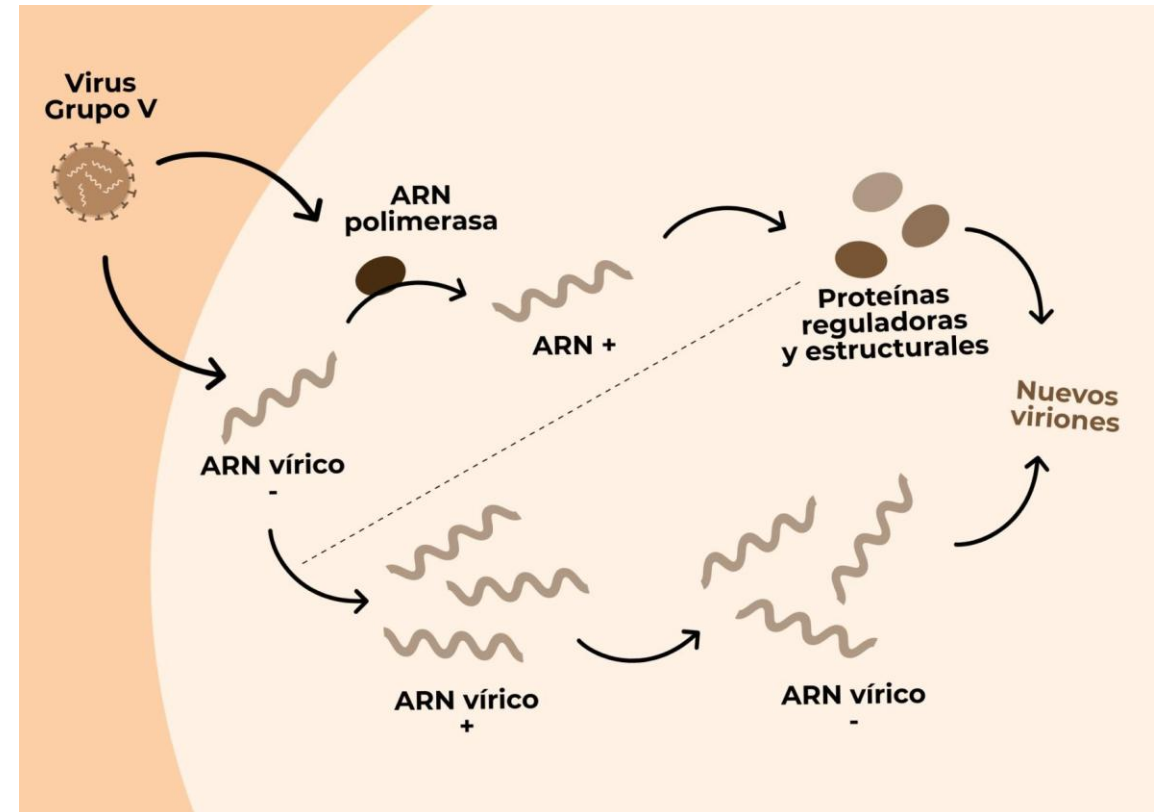
VIRUS tipo V

Clasificación de Baltimore

ARN vírico monocatenario negativo (-).

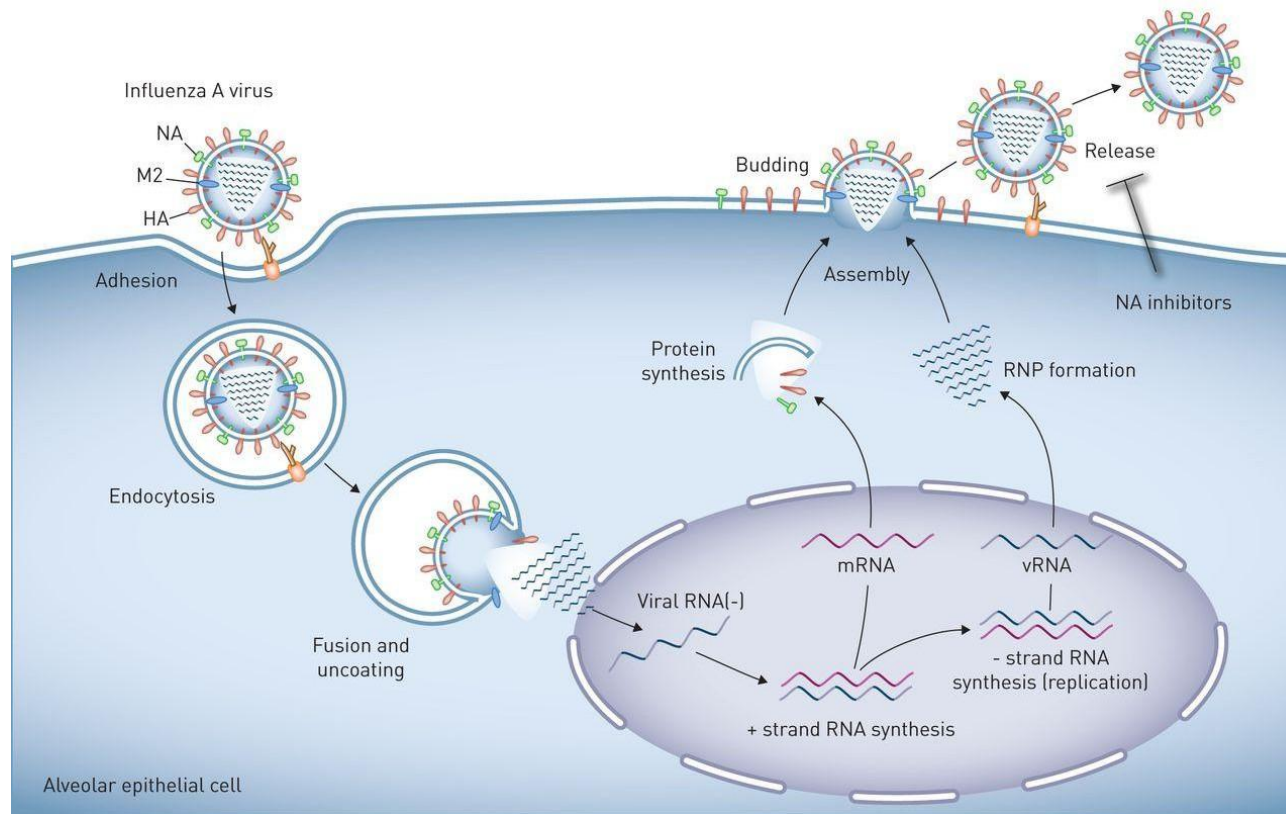
Ej, Virus del sarampión,
virus de la gripe,
virus de la rabia,
virus del ébola

1. Entrada del virus y liberación del ARN viral (-).
2. La ARN polimerasa viral sintetiza ARN complementario (+).
3. El ARN (+) actúa como ARNm para la síntesis de proteínas virales.
4. El ARN (+) también sirve de molde para producir nuevas copias de ARN viral (-).
5. Ensamblaje del ARN viral con las proteínas estructurales.
6. Formación y liberación de nuevos viriones.



Esta diapositiva no es materia de examen

Replicación virus tipo V



1. Adhesión y entrada por endocitosis en la célula huésped
2. Liberación del ARN viral de sentido negativo [ARN (-)].
3. ARN polimerasa viral sintetiza ARNm y ARN (+)
4. ARN (+) sirve de model para generar nuevas copias de ARN viral (-)
5. Síntesis de proteínas virales
6. Ensamblaje, gemación y liberación

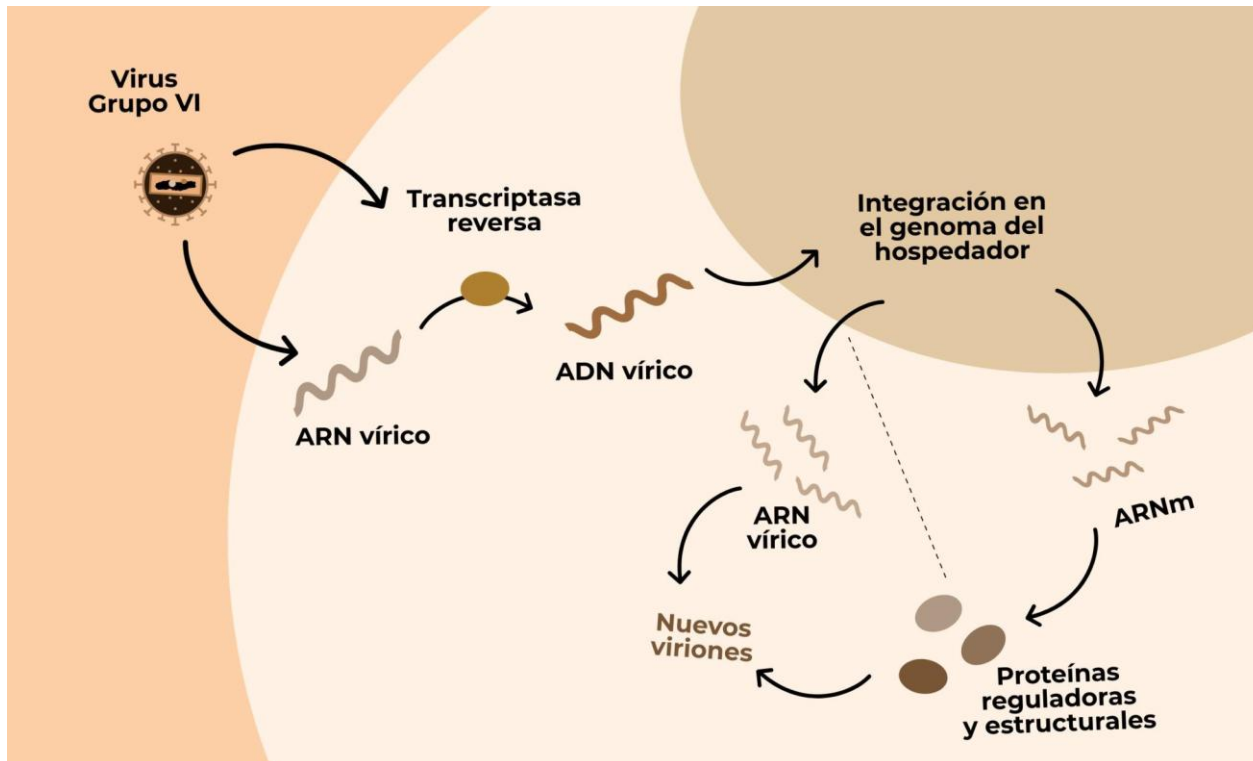
<https://erj.ersjournals.com/content/erj/45/5/1463/F1.la rge.jpg?width=800&height=600&carousel=1>

VIRUS tipo VI

Clasificación de Baltimore

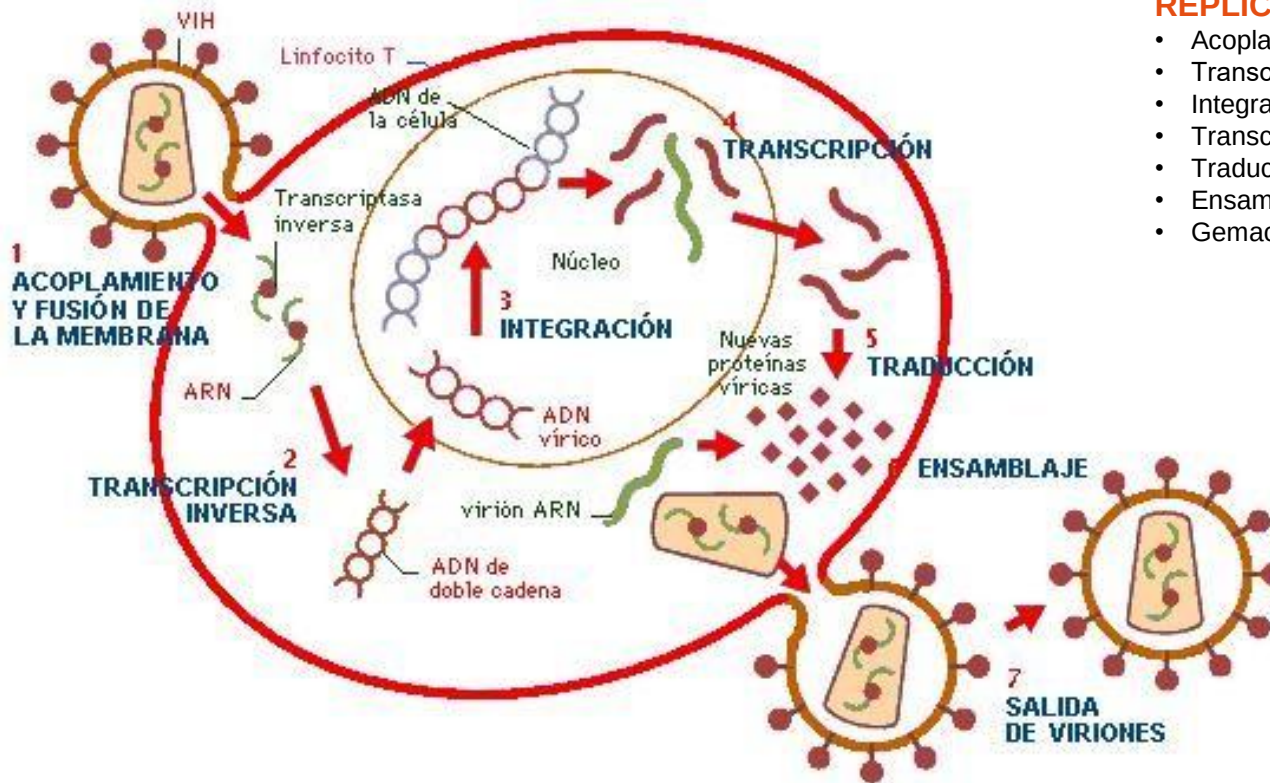
ARN vírico monocatenario + retrotranscrito (retrovirus).

Ej, Virus causante del SIDA (VIH: virus de la inmunodeficiencia humana adquirida)



- ARN viral monocatenario como material genético.
- La transcriptasa inversa convierte el ARN viral en ADN viral.
- El ADN viral se integra en el genoma de la célula huésped.
- A partir del ADN integrado se sintetizan ARNm y nuevos ARN virales.
- El ARNm se traduce para producir proteínas virales.
- ARN viral + proteínas se ensamblan formando nuevos viriones.

Replicación virus tipo VI



REPLICACIÓN VIH

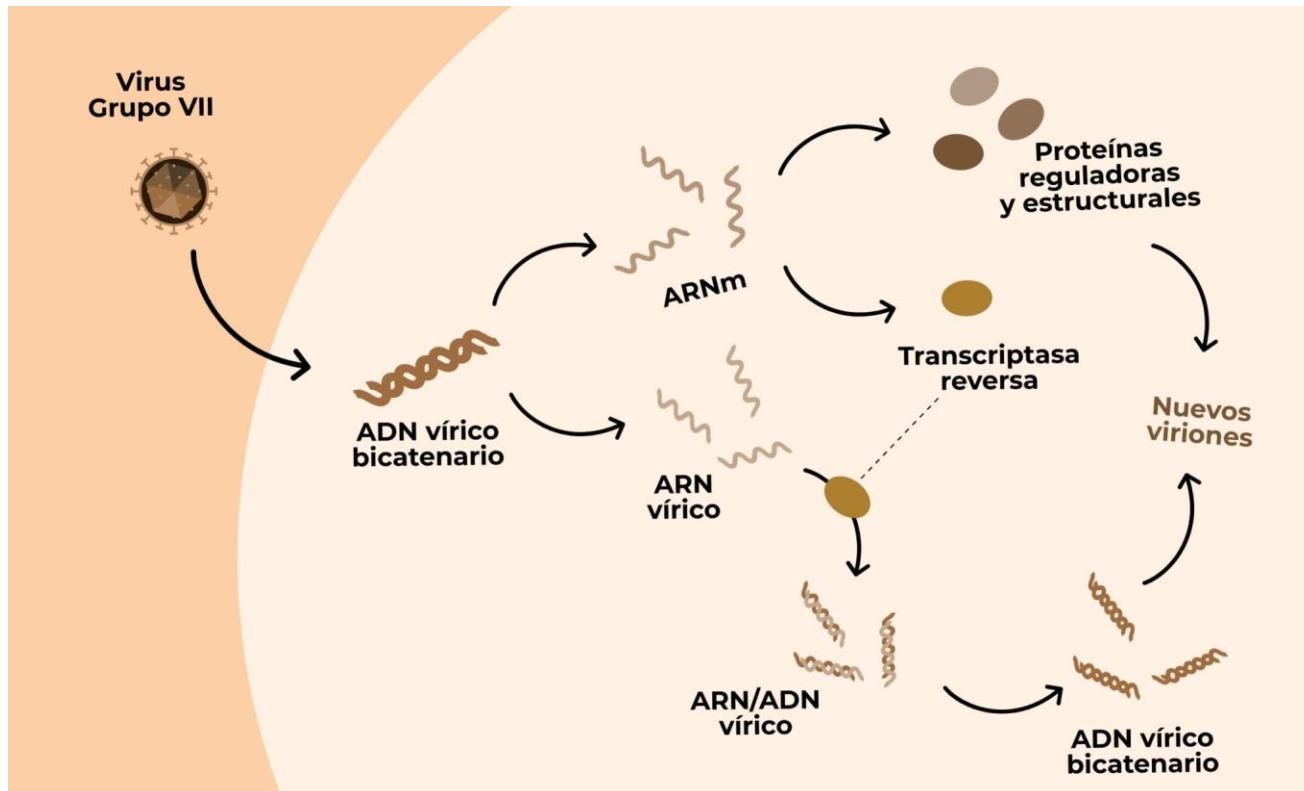
- Acoplamiento y fusión con la membrana de la célula huésped.
- Transcripción inversa: ARN viral → ADN de doble cadena.
- Integración del ADN viral en el genoma de la célula huésped.
- Transcripción: producción de nuevos ARN virales.
- Traducción: síntesis de proteínas virales.
- Ensamblaje del ARN y las proteínas virales.
- Gemación y salida de nuevos viriones.

<https://dicyt.s3.amazonaws.com/data/27/2327.jpg>

VIRUS tipo VII

Clasificación de Baltimore

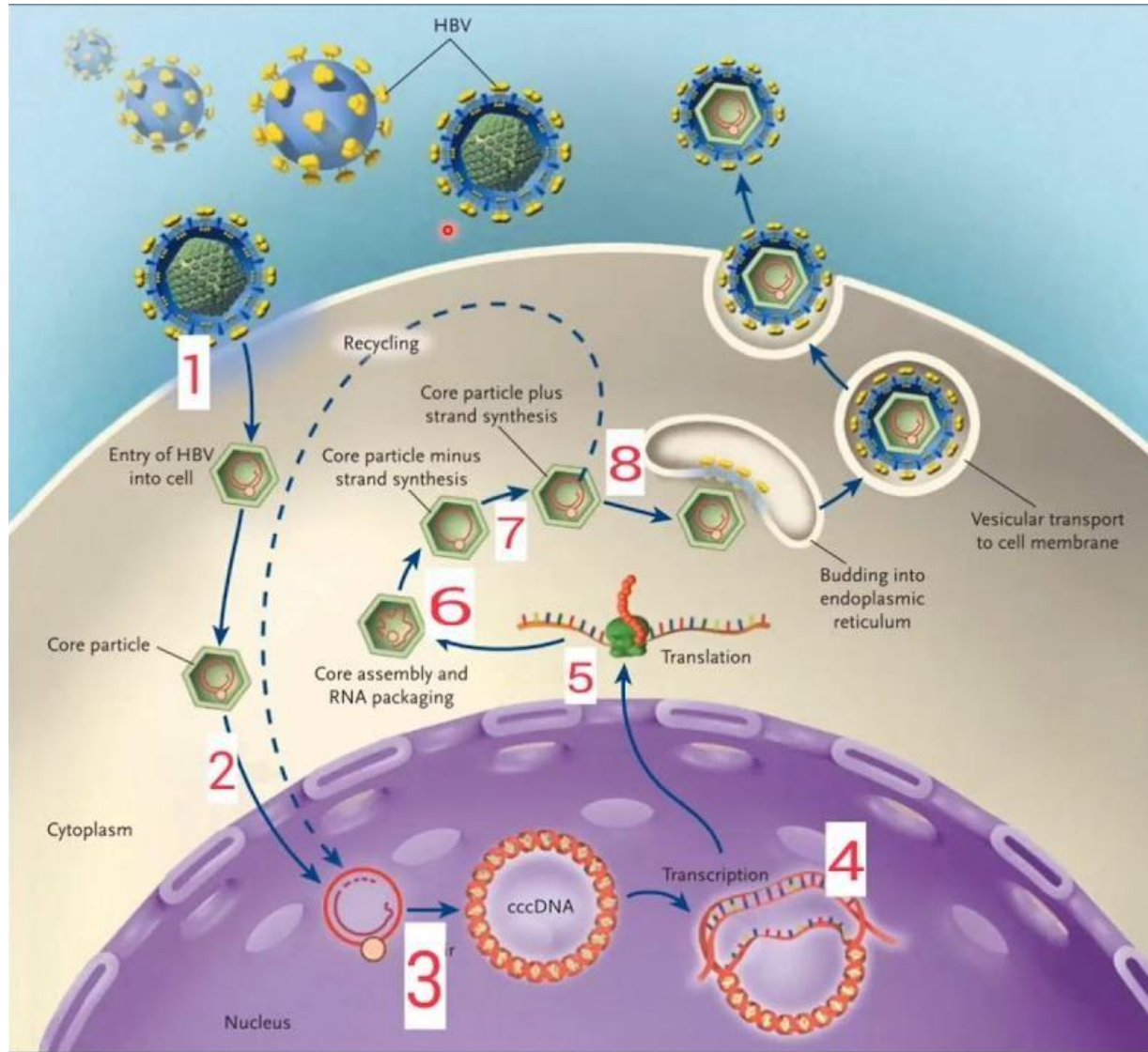
ADN vírico bicatenario retrotranscrito.
Ej. Virus causante de la Hepatitis B



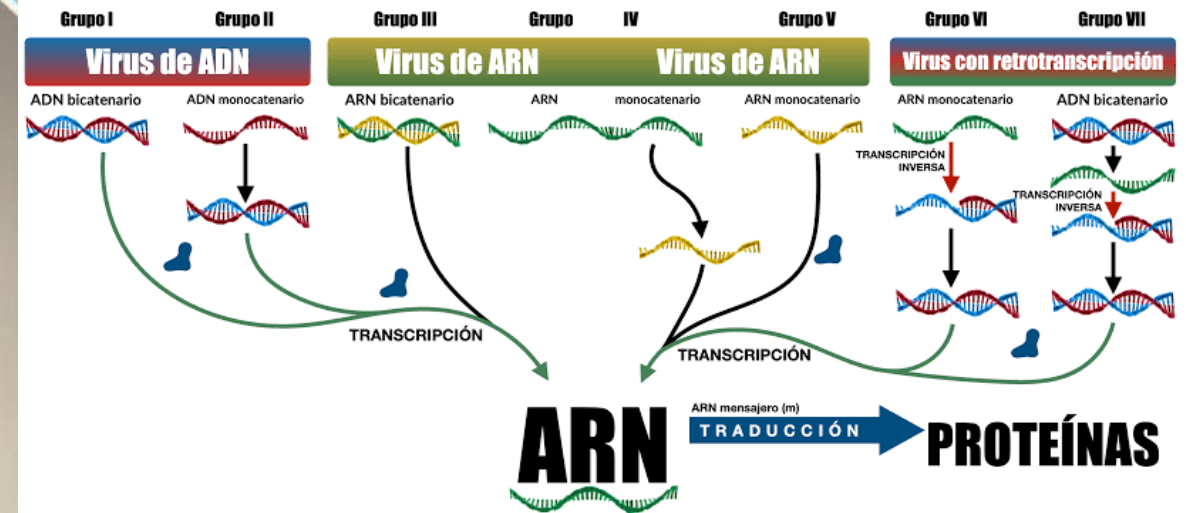
- Genoma de ADN parcialmente bicatenario.
- El ADN viral se utiliza para producir ARNm y ARN vírico.
- El ARNm permite la síntesis de proteínas virales, incluida la transcriptasa inversa.
- La transcriptasa inversa convierte el ARN vírico → ADN viral.
- El ADN y las proteínas virales se ensamblan formando nuevos viriones.

Esta diapositiva no es materia de examen

Replicación virus tipo VII (i.e HBV virus hepatitis B)



- 1 y 2. Entrada del virus y liberación de la nucleocápside.
3. Conversión del ADN viral en cccDNA
4. Transcripción del cccDNA → ARN virales y ARN pregenómico
5. Traducción → síntesis de proteínas virales
6. Ensamblaje de la cápside y empaquetamiento del ARN pregenómico.
7. Retrotranscripción del ARN → síntesis de ADN viral.
8. Maduración y adquisición de la envoltura → liberación de nuevos viriones.



Virus

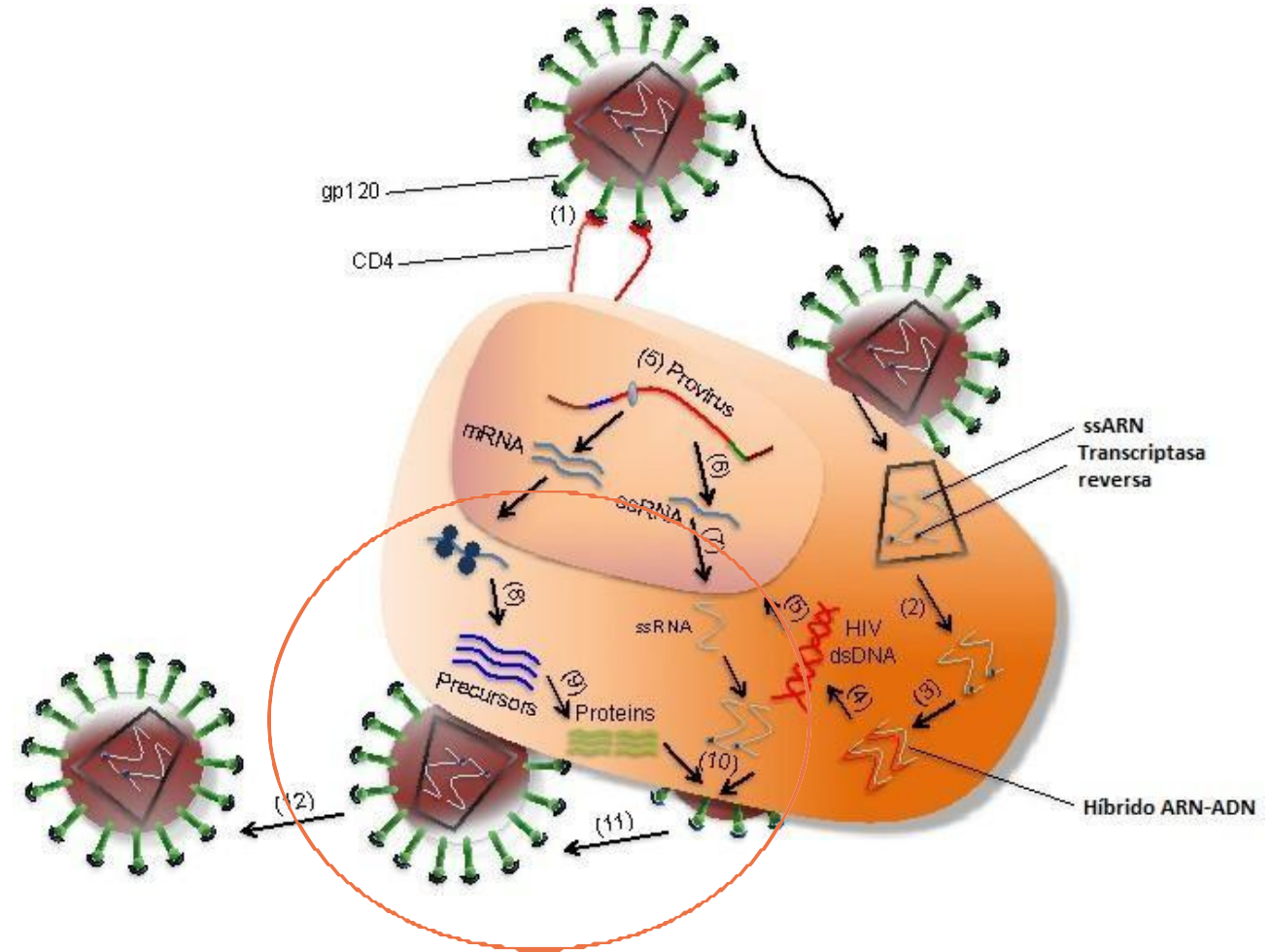
Ciclo vital vírico

- **Fase de ensamblaje:**

Organización de todos los elementos víricos incluyendo el material genético, formando la estructura del virión.

- **Fase de lisis o liberación**

La liberación de los viriones puede hacerse rompiendo la membrana celular, en el caso de los virus sin cubierta, o, en el caso de virus con envuelta lipídica, mediante gemación, esto es, los virus se recubren de parte de la membrana celular de la célula hospedadora.



Virus

Ciclo vital vírico

Enlaces de interés

- ✓ www.youtube.com/watch?v=eC58N5ANQCK
- ✓ <https://www.youtube.com/watch?v=1LJbRxz93fs>

Actividad

1- ¿Qué es el material genético vírico?

- a) Es ADN bicatenario circular
- b) Puede ser ADN mono y bicatenario
- c) Es/Puede ser ARN monocatenario
- d) Puede ser ARN y ADN, mono y bicatenario

2- ¿Qué tipo de cápsidas existen?

- a) Icosaédrica
- b) Helicoidal
- c) Complejas
- d) Todas correctas

3- ¿Cuál es la tercera fase del ciclo lítico?

- a) Fijación o absorción
- b) Penetración
- c) Eclipse
- d) Lisis o liberación

4- La fase donde mediante lisozimas de su placa basal se perfora la pared bacteriana y se introduce el ADN en el ciclo lítico es:

- a) Fase de penetración
- b) Fase de eclipse
- c) Fase de fijación
- d) Fase de ensamblaje

Tipos celulares

CÉLULAS PROCARIOTAS

Características generales

Son más pequeñas y menos complejas que las eucariotas

Pertenecen al reino de las moneras e incluyen a las **bacterias** y a las algas verdeazuladas o **cianobacterias**.

Tipos morfológicos

4 tipos:

Cocos
Bacilos
Espirilos
Vibrios



Tipos celulares

BACTERIAS

Morfología

1. **Cápsula bacteriana**, rica en glúcidos de gran tamaño y moléculas proteicas.

Funciones:

- Intercambio de agua, iones, nutrientes...
- Defensa (contra anticuerpos, bacteriófagos)
- Permite la formación de colonias

2. **Pared bacteriana**, de mureína (peptidoglucanos)

- Gram +: monoestratificada.

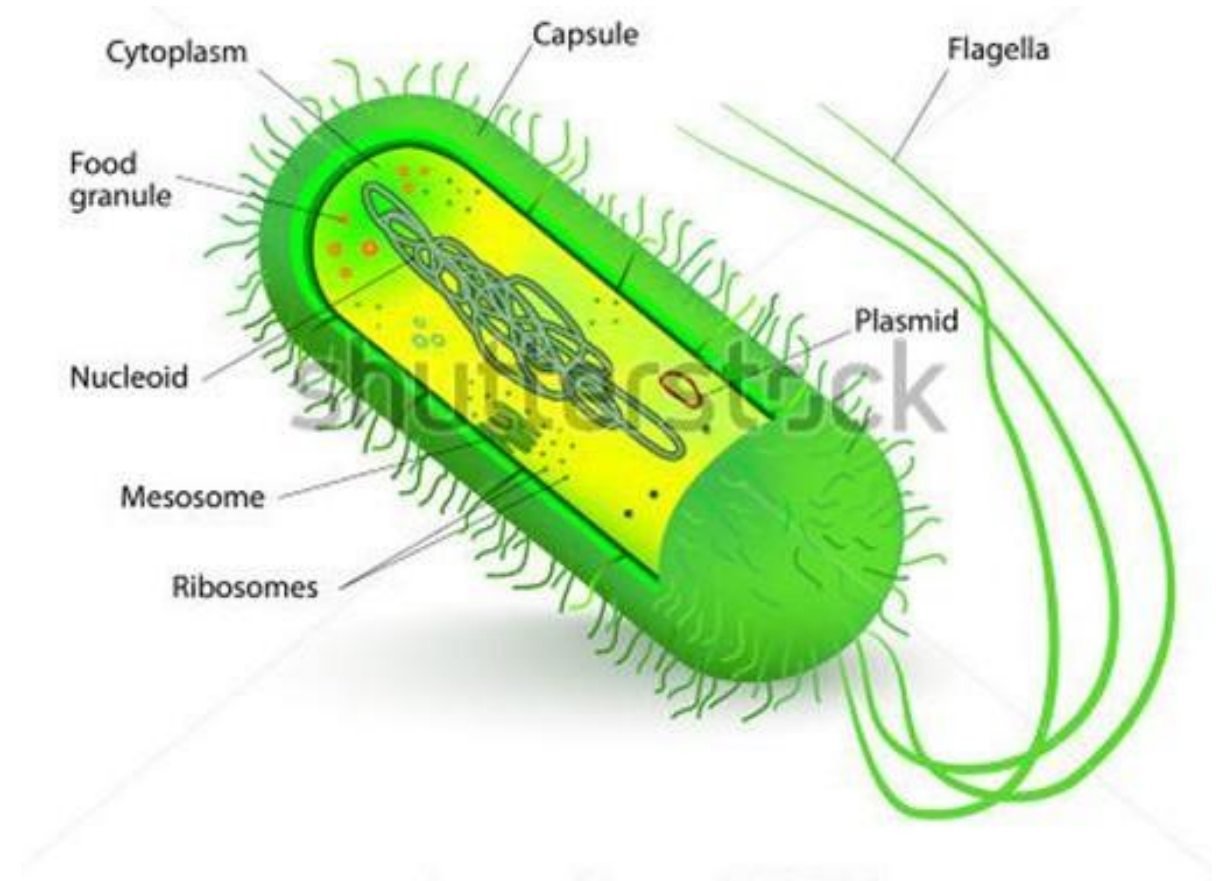
Peptidoglucanos+proteínas+polisacáridos +ác. teicoicos.

- Gram -: biestratificada.

Peptidoglucanos+bicapa lipidica (mb externa)

Funciones:

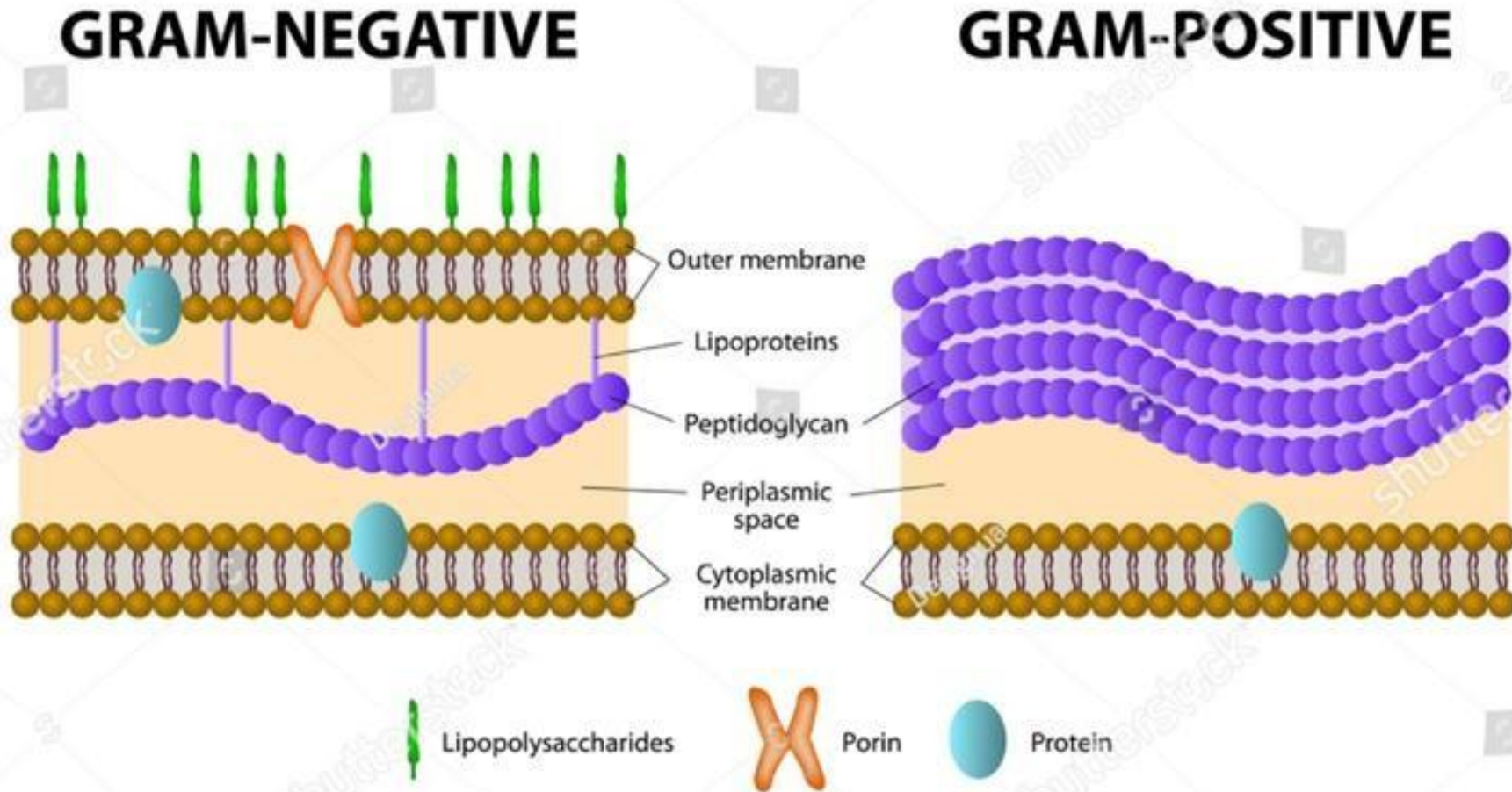
- Regula el paso de iones
- Mantiene la forma de la bacteria
- Confiere resistencia a antibióticos



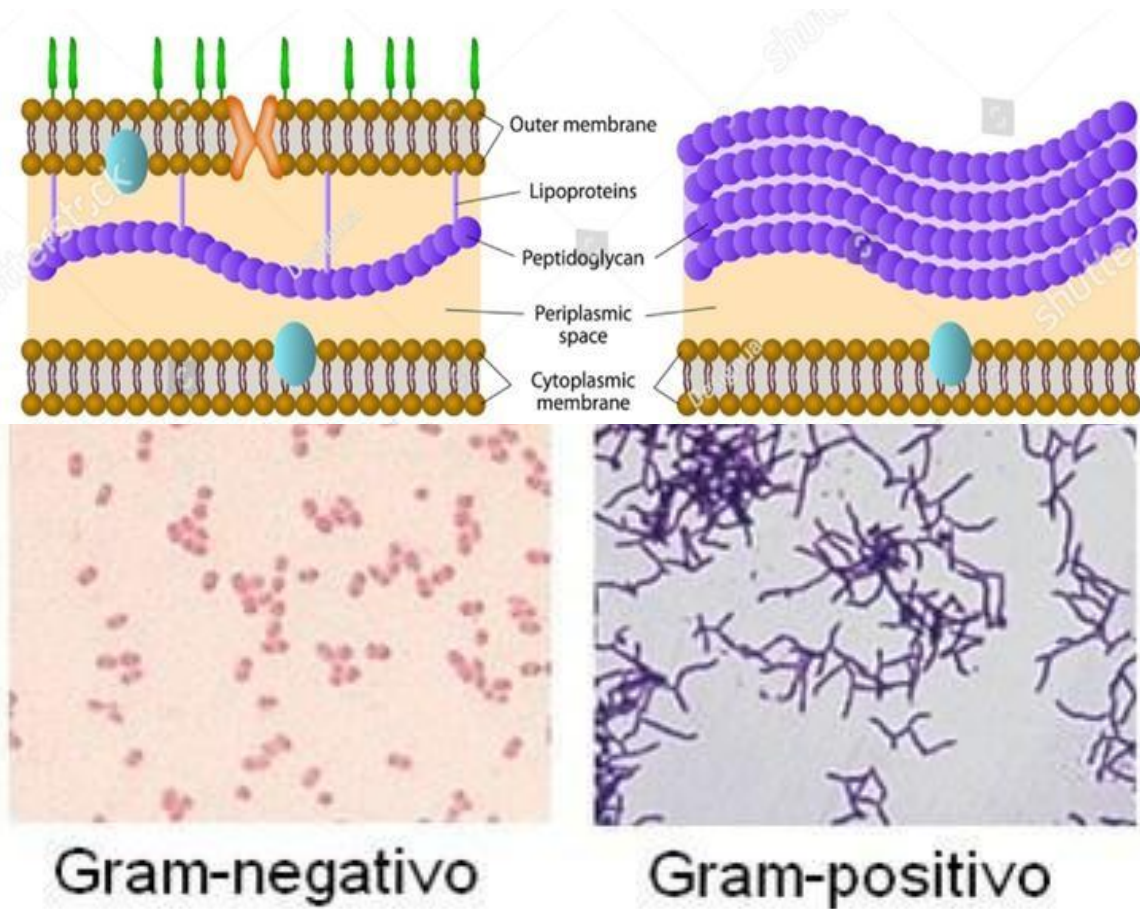
www.shutterstock.com · 159834464

Tipos celulares

BACTERIAS – tipos de bacterias según su pared bacteriana



Tinción de GRAM

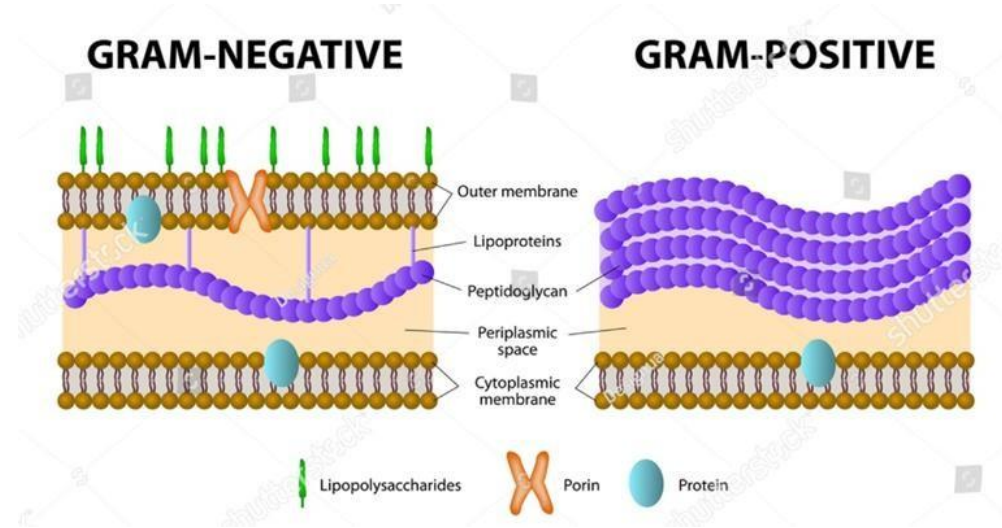


La diferencia de coloración se debe a la composición de la pared celular y su permeabilidad.

Las Gram positivas poseen una capa gruesa de peptidoglicano y carecen de membrana externa, mientras que las Gram negativas tienen una capa más delgada de peptidoglicano y poseen membrana externa.

En las Gram positivas el colorante queda atrapado en la capa gruesa de proteoglicano, cosa que no ocurre en las Gram negativas cuya capa de proteoglicano es más delgada.

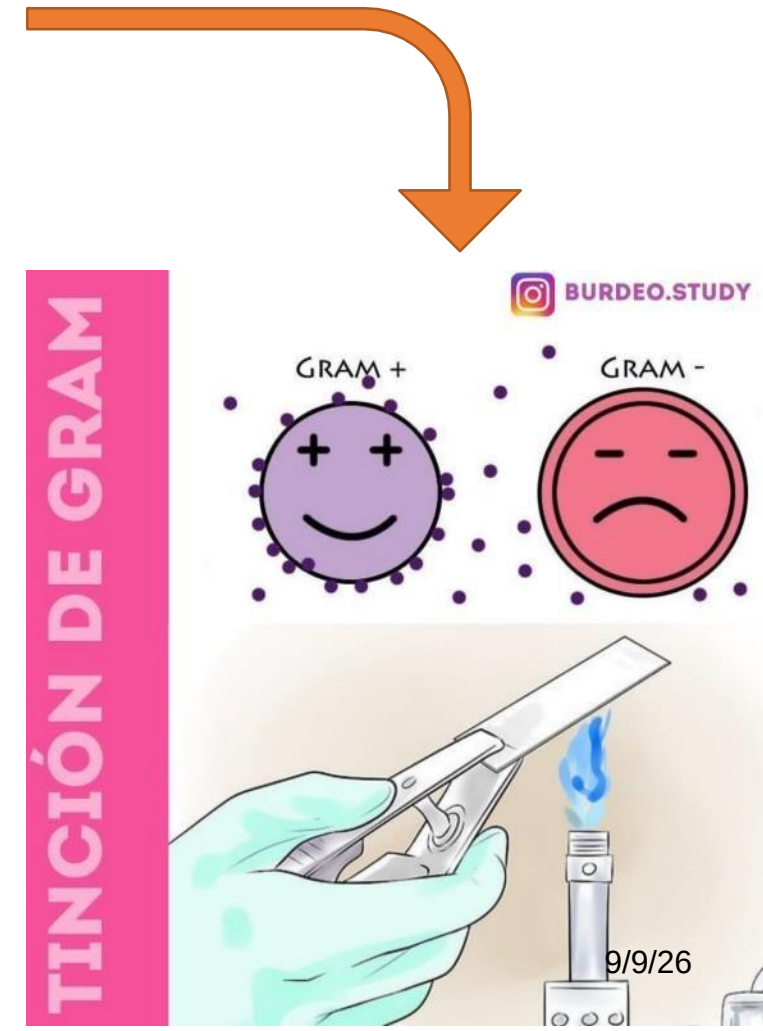
Tinción de GRAM



Tinción diferencial empleada en bacteriología para la visualización de bacterias.

Se realiza para una primera aproximación a la diferenciación bacteriana.

Se observa: las bacterias **gram positivas** de color morado, y bacterias **gram negativas** de color rosa o rojizo.



Tinción de GRAM

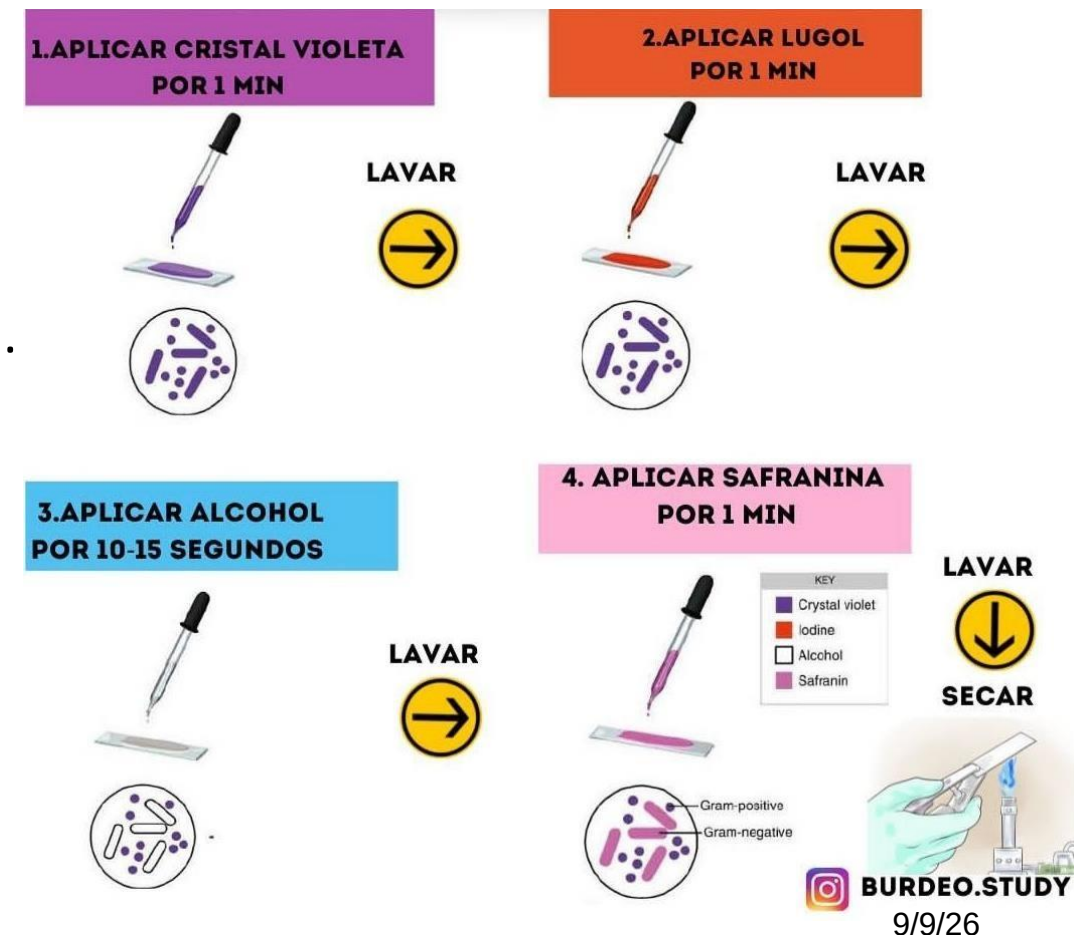
Desarrollada por Hans Christian Joachim Gram, en 1884.

1. Se extiende la muestra bacteriana en un portaobjetos y se seca y fija con un mechero
2. Agregar el tinte **crystal violeta** y esperar 1 minuto
3. Lavar levemente con agua.
4. Agregar lugol, esperar 1 minuto
5. Agregar alcohol –acetona unos 30 segundos
6. Lavar con agua
7. Agregar un tinte de contraste: la **safranina** y esperar 1min.
8. Lavar con agua

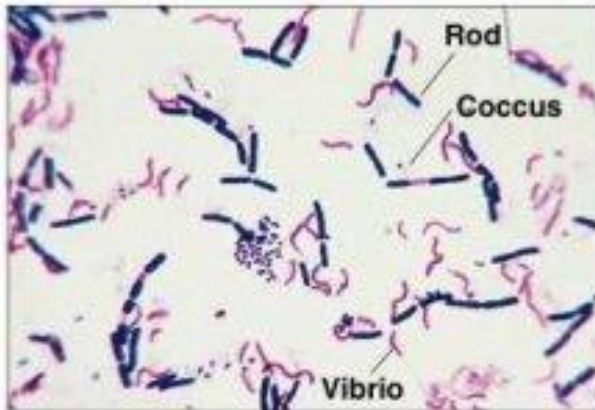
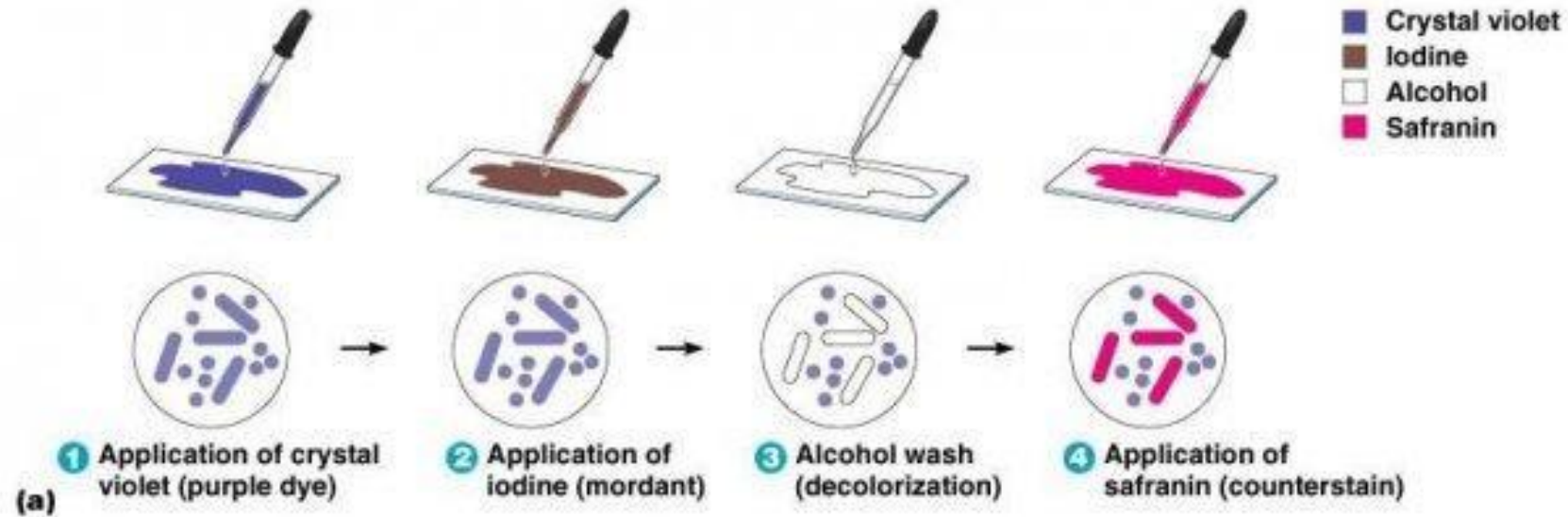
Resultado:

- Gram positivas se tiñen de morado, no se decoloran con el alcohol-acetona
- Gram negativas se decoloran, quedando teñidas con el colorante de contraste, la safranina (color rosa-granate)

! Esta diapositiva no entra en examen.



Tinción de GRAM



Gram + moradas

Gram - rosa

BACTERIAS

Morfología

3. **Membrana plasmática.** Similar a la de las células eucariotas (permeabilidad selectiva).

Particularidad: **mesosomas**:

- incrementan la superficie de membrana
- anclan el cromosoma bacteriano
- contienen gran cantidad de enzimas que

realizan diversas funciones (duplicación del ADN, respiración, crecimiento de la membrana, fotosíntesis)

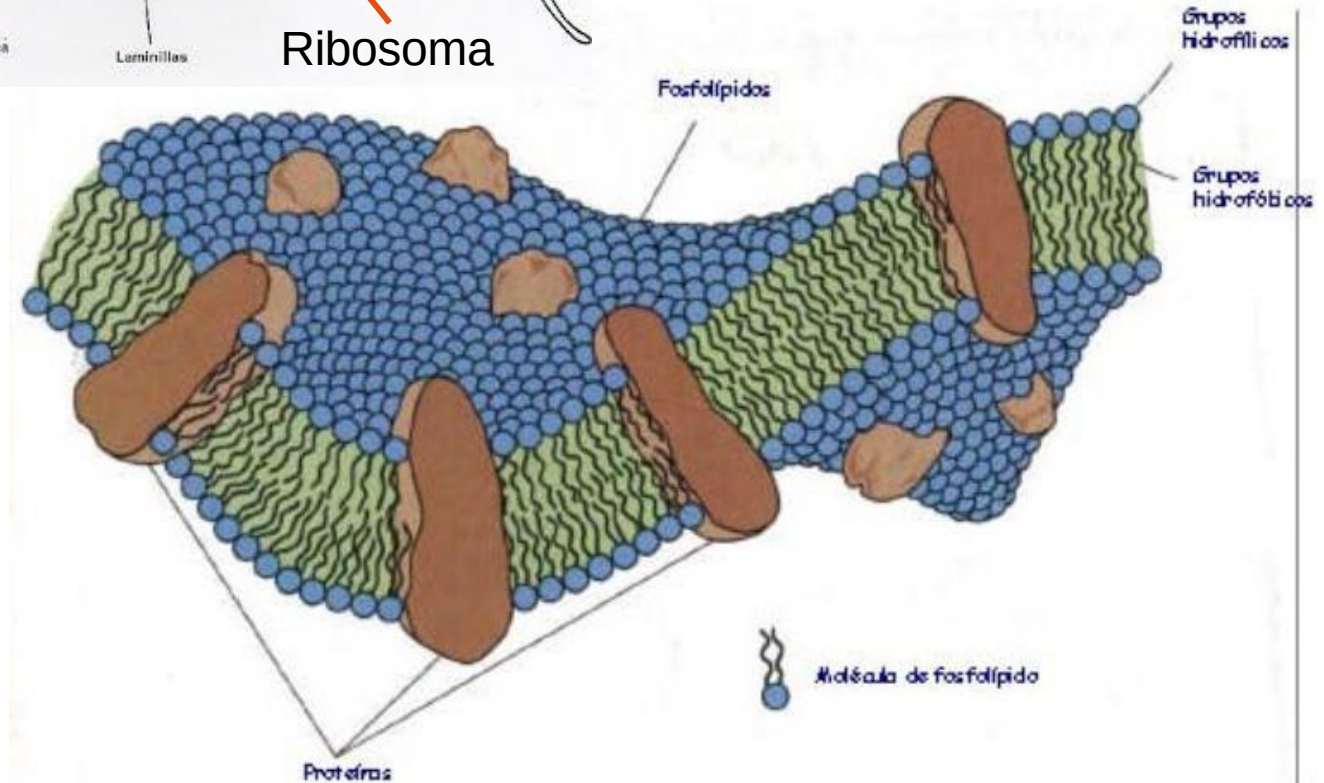
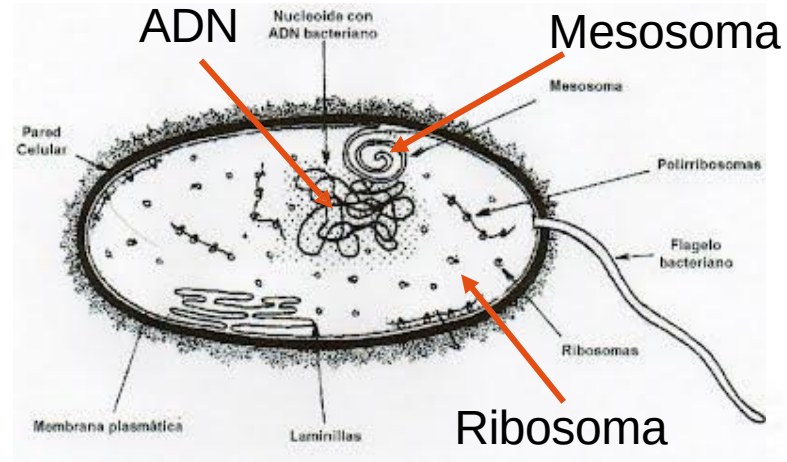
4. **Ribosomas.** 70S. Orgánulos para la síntesis proteica

5. **ADN bacteriano.** Circular bicatenario, unido a mesosomas y asociado a proteínas similares a histonas, formando una estructura en collar de perlas. La región del citoplasma en el que se encuentra el ADN se llama **nucleoide**. Contiene la información genética, con lo que dirige el funcionamiento de la bacteria.

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_farmacia/catedraMicro/08_Tema_2_morfologia.pdf

[https://876b21e9-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/272lacelula/nucleo-eucariota/img030.jpg?attachauth=ANoY7coPYuVFYKKIJvDzjQDy-](https://876b21e9-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/272lacelula/nucleo-eucariota/img030.jpg?attachauth=ANoY7coPYuVFYKKIJvDzjQDy-BySzkFHa8FwD9VtZ_gkpm49witYvzWgdhIDH7uKy6B98kpVPc2Opy_ZNbFiYtWjFcr5ztIbsKDRDYMUCf2fNNbroCSR0UxQTlcRCWs2nELNxZ1tWy2zSlz8OvjgywShyDoHCzKqcsaEMZsQQIQStacT7Fso6uacas02k62q)

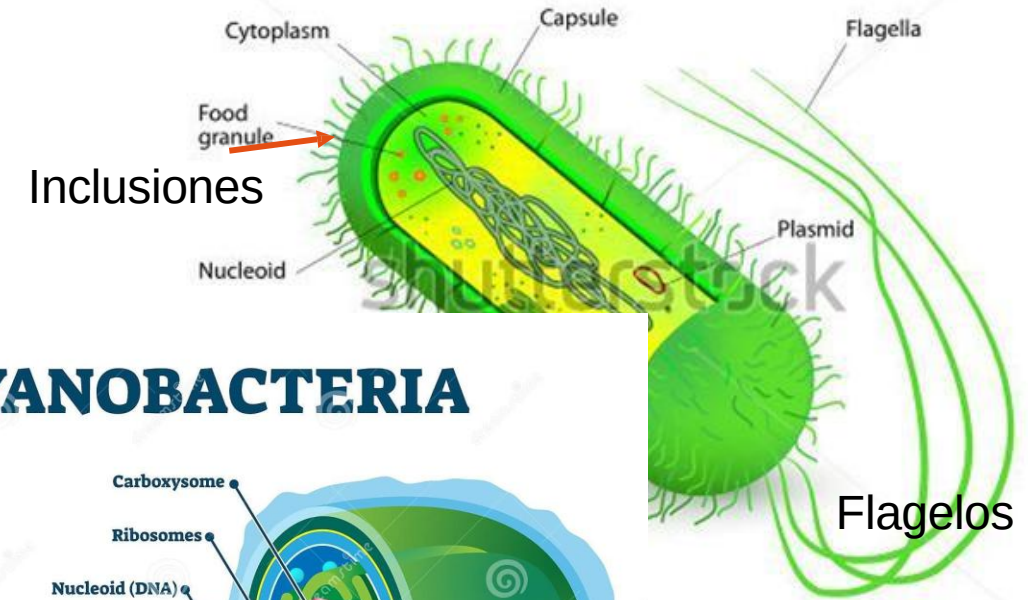
[BySzkFHa8FwD9VtZ_gkpm49witYvzWgdhIDH7uKy6B98kpVPc2Opy_ZNbFiYtWjFcr5ztIbsKDRDYMUCf2fNNbroCSR0UxQTlcRCWs2nELNxZ1tWy2zSlz8OvjgywShyDoHCzKqcsaEMZsQQIQStacT7Fso6uacas02k62q](https://876b21e9-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/272lacelula/nucleo-eucariota/img030.jpg?attachauth=ANoY7coPYuVFYKKIJvDzjQDy-BySzkFHa8FwD9VtZ_gkpm49witYvzWgdhIDH7uKy6B98kpVPc2Opy_ZNbFiYtWjFcr5ztIbsKDRDYMUCf2fNNbroCSR0UxQTlcRCWs2nELNxZ1tWy2zSlz8OvjgywShyDoHCzKqcsaEMZsQQIQStacT7Fso6uacas02k62q)



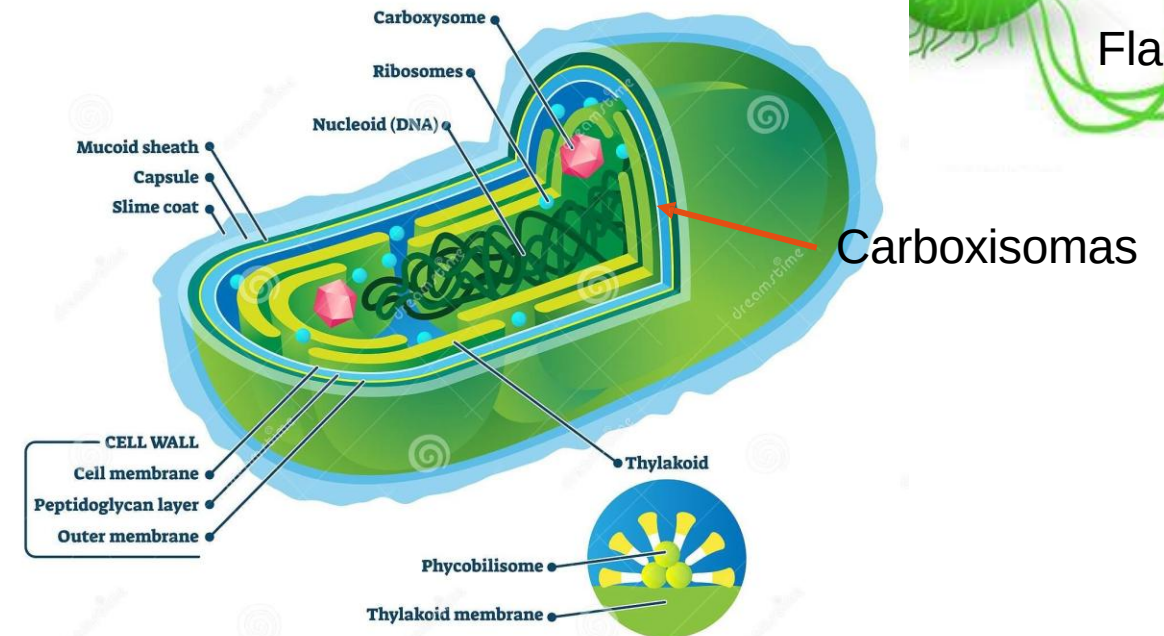
BACTERIAS

Morfología

6. **Inclusiones.** Función de reserva energética.
7. **Carboxisomas.** Solo en bacterias fotótrofas (cianobacterias y algas rojas) y quimiolitotóxicas (bacterias nitrificantes). Contiene la enzima Ribulosa-1,5-bisfosfato-carboxilasa-oxigenasa (Ru Bis CO), la cual se encarga de la fijación del dióxido de carbono durante la fotosíntesis.
8. **Vesículas gaseosas.** Sólo en algunas bacterias. Cuerpo cilíndrico de extremos cónicos. Contiene gas. Confiere flotabilidad
9. **Flagelos.** Sólo en algunas bacterias. Funciones de locomoción.



CYANOBACTERIA



BACTERIAS

Morfología

10. Pelos. Se pueden distinguir:

- Fimbria: más cortos, funciones de adhesión.
- Pelos (*pilus*): más largos. Para el movimiento y para la **conjugación bacteriana** (transmisión de material genético entre bacterias)



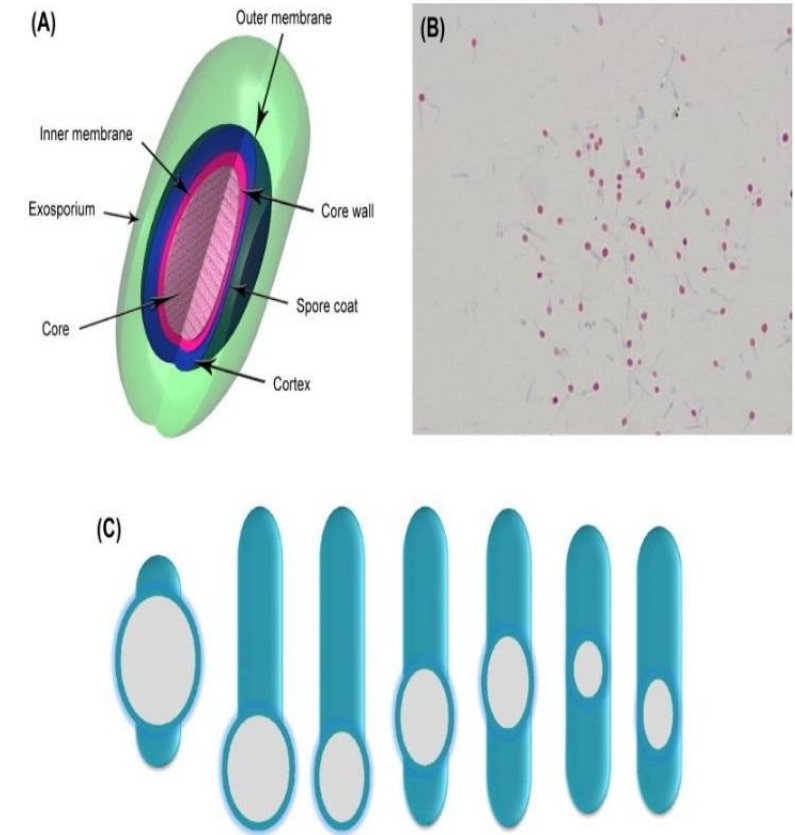
ESPORAS

Estructuras de **resistencia** de algunas bacterias.

Ante condiciones externas desfavorables, como altas y bajas temperaturas, sequías, radiación, algunas bacterias tienen la capacidad de formar esporas, que son unas estructuras similares a unas cápsulas, y en las que se concentran el citoplasma y el contenido genético de una célula, los cuales están envueltos en una serie de capas protectoras, que confieren una alta resistencia a agresivos externos. Por lo tanto, garantizan la supervivencia de las bacterias, haciendo que sea muy difícil eliminarlas.

Las esporas pueden mantenerse en un estado inactivo por muchos años. Una vez que las esporas detectan mejoras en las condiciones ambientales, éstas se romperán liberando su contenido.

Las bacterias que producen esporas suelen pertenecer a los géneros *Sporolactobacillus*, *Clostridium* y *Bacillus*. Por lo general, estas bacterias se encuentran en el suelo.



<https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/bacterial-spore>

ESPORAS

1. Teñir con verde malaquita. Con unas pinzas de madera colocar la muestra encima de la llama del mechero de forma que el colorante humee durante 5 min.

Nota: evitar que la muestra hierva. Añadir más colorante si éste se evapora; es importante que la muestra no se seque.

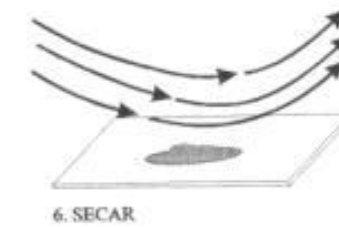
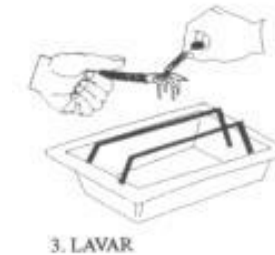
2. Lavar con abundante agua el exceso de colorante.

3. Teñir con safranina 1 min.

4. Lavar con abundante agua el exceso de colorante.

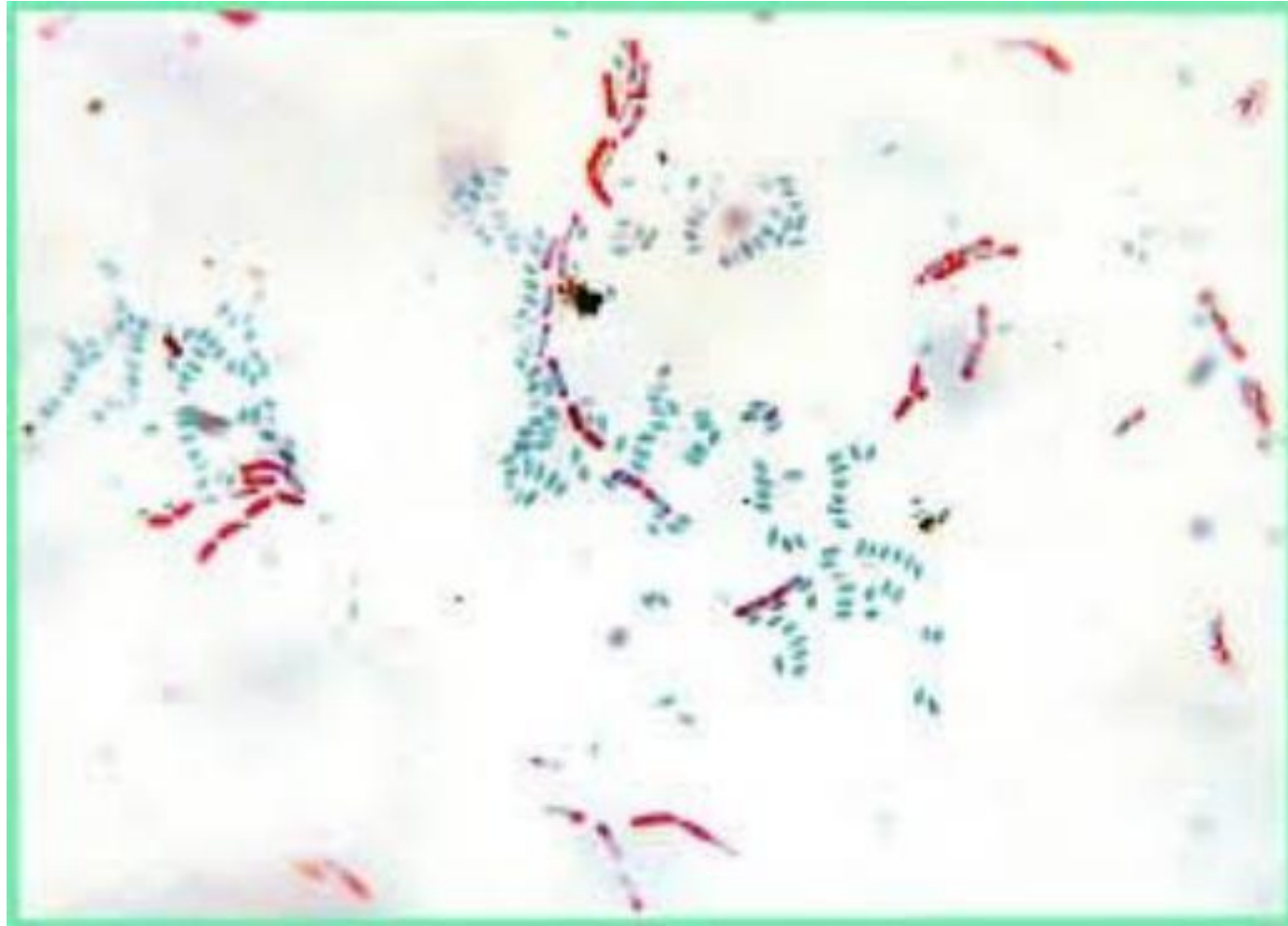
5. Secar la preparación.

6. Observar la preparación al microscopio.



Tinción de esporas

Esporas de *Bacillus*



Enlace de interés:

<https://www.saberdeciencias.com/apuntes-de-microbiologia/167-microbiologia-metabolismo-bacteriano>

Esta diapositiva no es materia de examen

Terminología

Factor R_0 : indica el grado de contagio de una enfermedad.

Indica cuántas personas serán contagiadas desde una persona previamente infectada

Si $R_0 < 1$: la enfermedad acabará desapareciendo

Si $R_0 = 1$: la enfermedad permanecerá estable pero no se producirán brotes ni epidemias

Si $R_0 > 1$: la enfermedad puede propagarse ampliamente produciendo brotes o epidemias

Esta diapositiva no es materia de examen

Terminología

Endemia: Aparición constante de una enfermedad, trastorno o agente infeccioso nocivo en un área geográfica o grupo de población; también puede referirse a una prevalencia alta crónica de una enfermedad en dicha área o grupo

Epidemia: La ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, comportamientos específicos relacionados con la salud u otros eventos relacionados con la salud claramente superiores a lo que normalmente se puede esperar

Pandemia: Una epidemia que ocurre en un área muy amplia, que cruza las fronteras internacionales y que generalmente afecta a un gran número de personas

Esta diapositiva no es materia de examen

Valores de R_0 para enfermedades infecciosas bien conocidas		
Enfermedad	Transmisión	R_0
<u>Influenza</u> (pandemia de 1918)	Aérea	1,4–2,8 ¹⁰
<u>Ébola</u>	Contacto con <u>fluidos corporales</u>	1,5–2,5 ⁹
<u>Difteria</u>	<u>Saliva</u>	1,7–4,3 ⁸
<u>VIH/SIDA</u>	Contacto sexual	2–5
<u>SARS</u>	Gotículas respiratorias	2–5 ⁷
<u>Viruela</u>	Gotículas respiratorias	3,5–6 ⁶
<u>Paperas</u>	Gotículas respiratorias	4–7
<u>Rubéola</u>	Gotículas respiratorias	5–7
<u>Tos ferina</u>	<u>Gotículas respiratorias</u>	5,5 ⁵
<u>COVID-19</u>	Aérea	5,7 ⁴
<u>Varicela</u>	Aérea	10–12 ³
<u>Sarampión</u>	Aérea	12–18 ²

https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_reproductivo_b%C3%A1sico

Actividad

1- ¿Cuántos tipos morfológicos de bacterias existen?

- a) 1
- b) 5
- c) 4
- d) 6

2- ¿Qué son los flagelos?

- a) Prolongaciones cuya longitud es de varias veces la bacteria
- b) Estructuras proteicas rígidas de cuerpo cilíndrico
- c) Inclusiones citoplasmáticas de forma poliédrica
- d) Gránulos de reserva

3- En las bacterias gram negativas:

- a) Poseen una pared biestratificada con una capa basal de peptidoglucanos
- b) La pared es monoestratificada
- c) La pared esta constituida por una capa basal de peptidoglucanos a la cual se asocian proteínas, polisacáridos y acidos teoicos
- d) La pared es multiestratificada

CÉLULAS EUCARIOTAS

Características generales

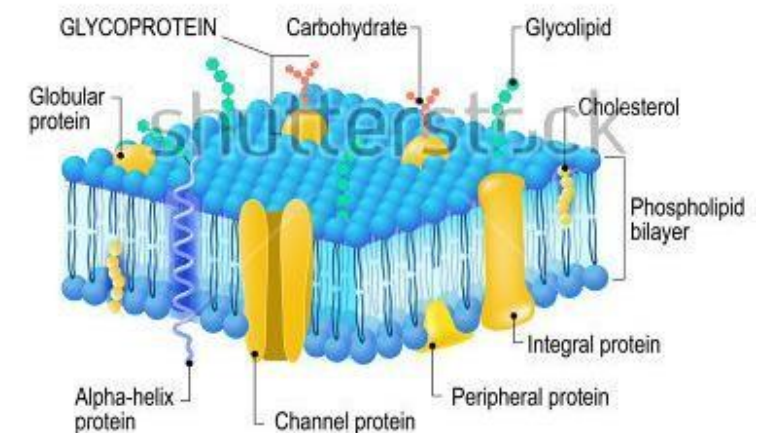
- Más grandes (10-100 μm) que las procariotas (1-10 μm)
- Mayor complejidad organizativa.
- Un núcleo delimitado por una estructura membranosa en cuyo interior se encuentra el ADN.

Son células eucariotas los organismos pertenecientes a los reinos protocistas (protozoos, algas unicelulares y algunos mohos), hongos (mohos, levaduras y organismos productores de setas), metafitas (plantas) y metazoos (animales; a este reino pertenece el ser humano).



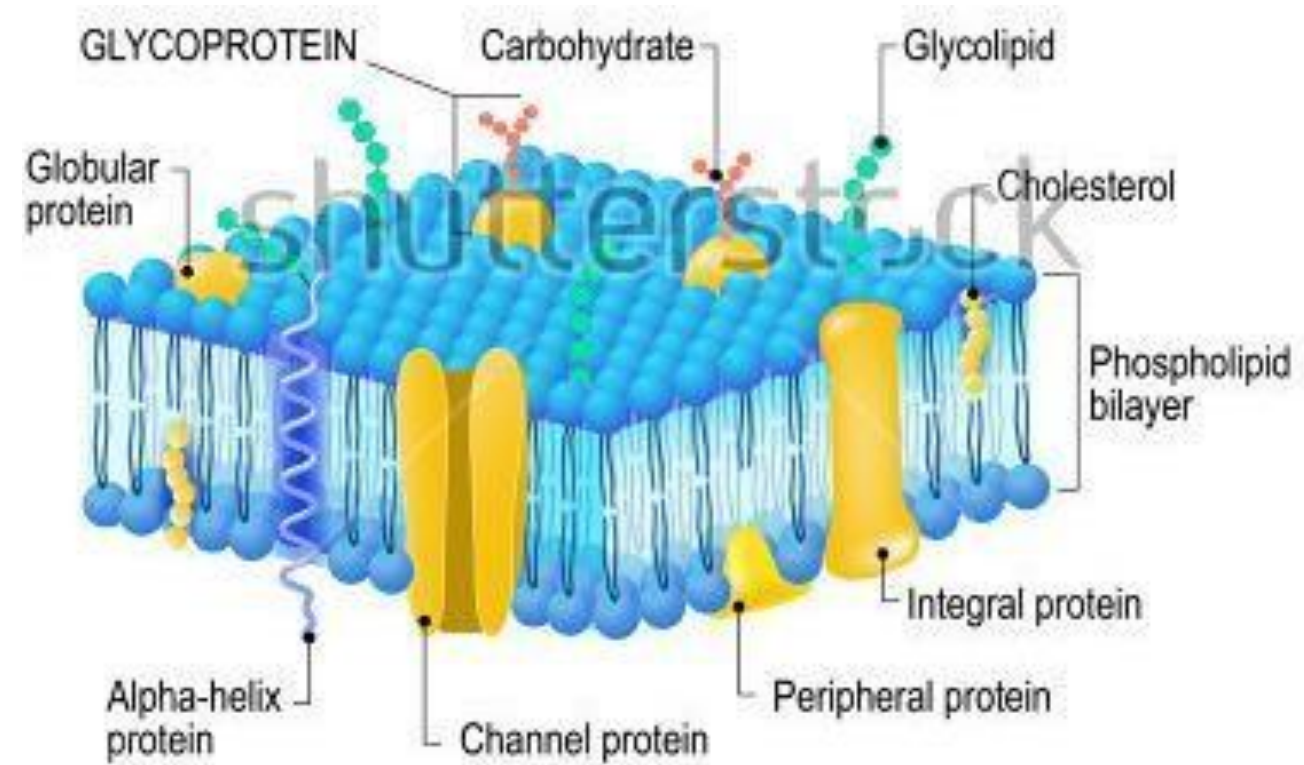
Morfología

1. Membrana plasmática. Bicapa lipídica constituida por fosfolípidos, esfingomielinas y otros lípidos importantes como el colesterol, asociada a proteínas y glucoproteínas = **Modelo de mosaico fluido**.



Funciones de la membrana plasmática:

- Permeabilidad selectiva.
- Funciones de relación (contienen receptores celulares; potencial de membrana).



ID697833271 Shutterstock

Morfología

2. **Citoplasma.** Delimitado entre la membrana citoplasmática y la membrana nuclear.

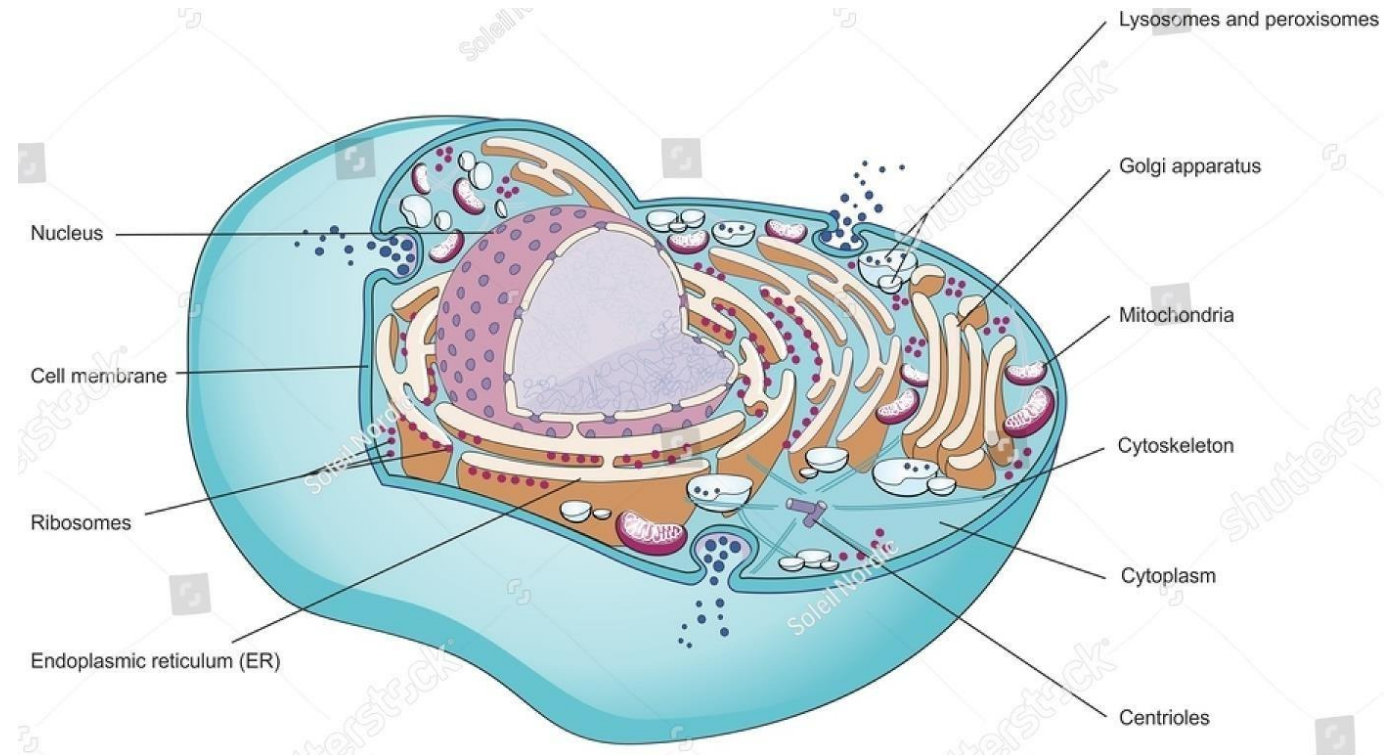
Constituido por:

- el **citósol** (fracción soluble, 80 % agua)
- los orgánulos citoplasmáticos.

3. **Orgánulos citoplasmáticos.** “pequeños órganos”, partes especializadas de la célula que desempeñan un único trabajo.

Son:

- Ribosomas
- Retículo endoplasmático liso y rugoso
- Aparato de Golgi
- Lisosomas
- Peroxisomas
- Mitocondrias



ID738260932 Shutterstock

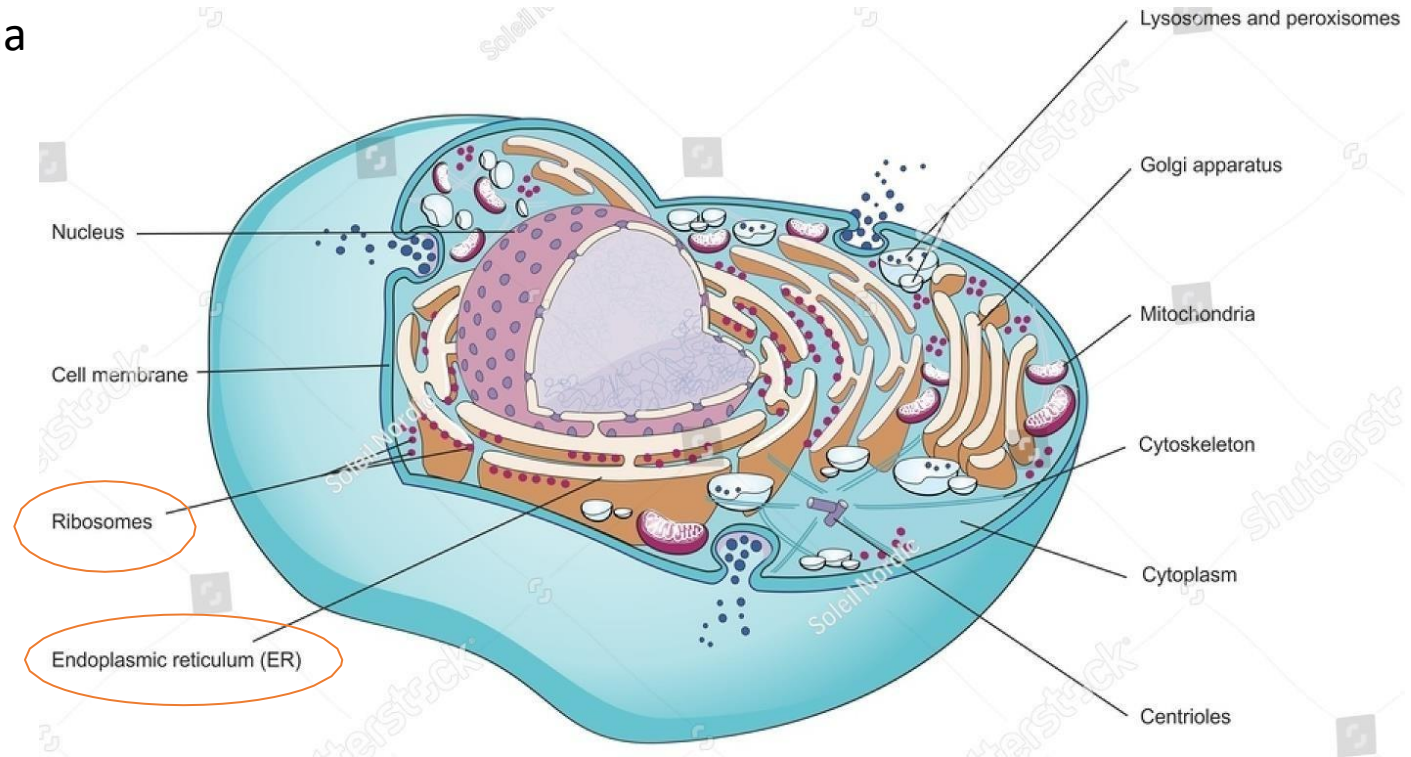
RIBOSOMAS

Realizan la síntesis proteica. A ellos llega el ARN mensajero, con la información transcrita desde el ADN, y lo “leen”, traduciendo el mensaje en proteína

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

Sistema de endomembranas. Consta de dos partes:

- Retículo endoplasmático rugoso: ribosomas en su cara externa, entran las proteínas sintetizadas en los ribosomas. Comunicación con la membrana nuclear: entrada de ARNm del núcleo, para ser traducido por ribosomas de su pared.
- Retículo endoplasmático liso: presenta en sus membranas proteínas enzimáticas para la síntesis de lípidos. También almacena el calcio (contracción, vesículas de secreción)



ID738260932 Shutterstock

ID 779355454 Shutterstock

APARATO DE GOLGI

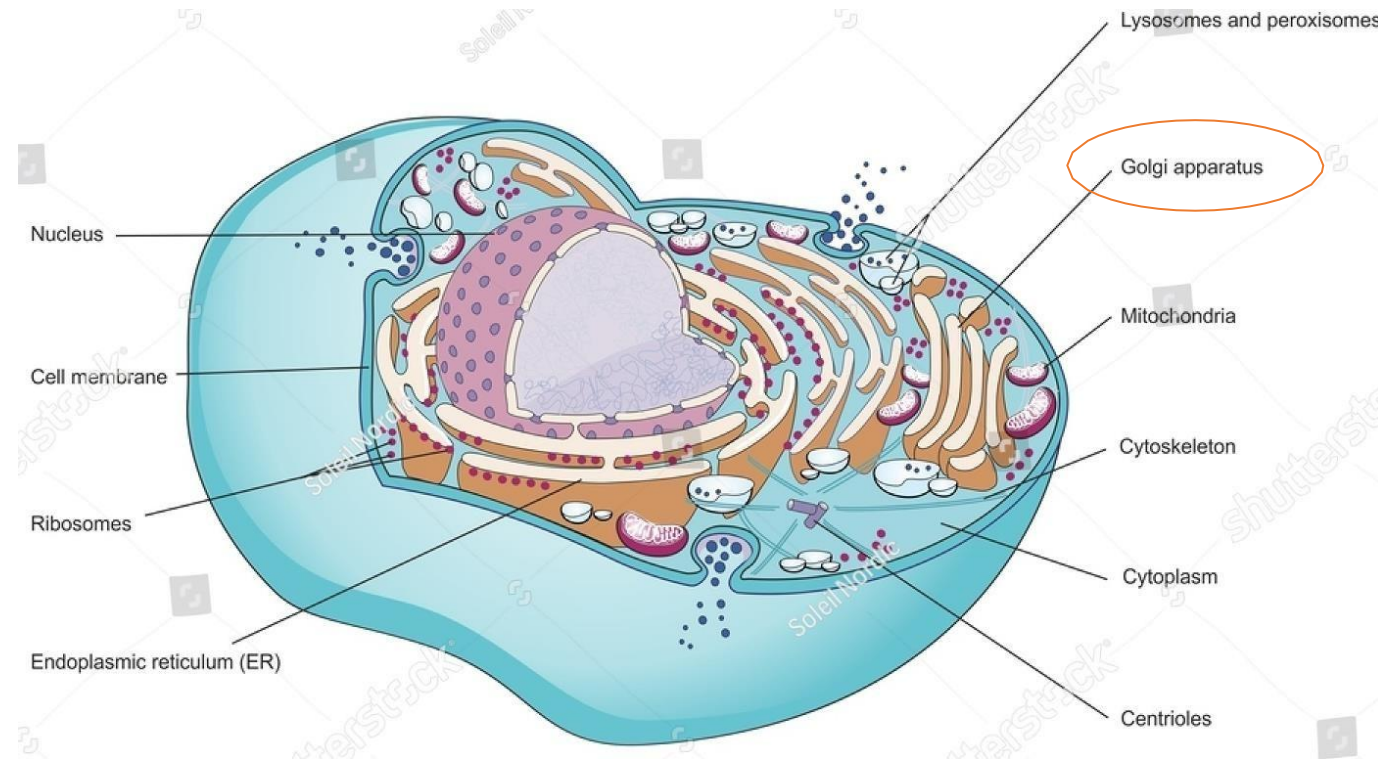
Sistema de endomembranas (sáculos aplanados: cisternas y dictiosomas).

Parte más cercana al retículo se llama cis y la más cercana a la membrana trans.

Funciones:

- Maduración, acumulación y transporte de proteínas (escisión de aa, glicosilación, fosforilación),
- Glicosilación de lípidos.

A él llegan las vesículas del retículo por la región cis; tras pasar por todos sus sáculos, llegan a la región trans y salen por gemación a su destino.



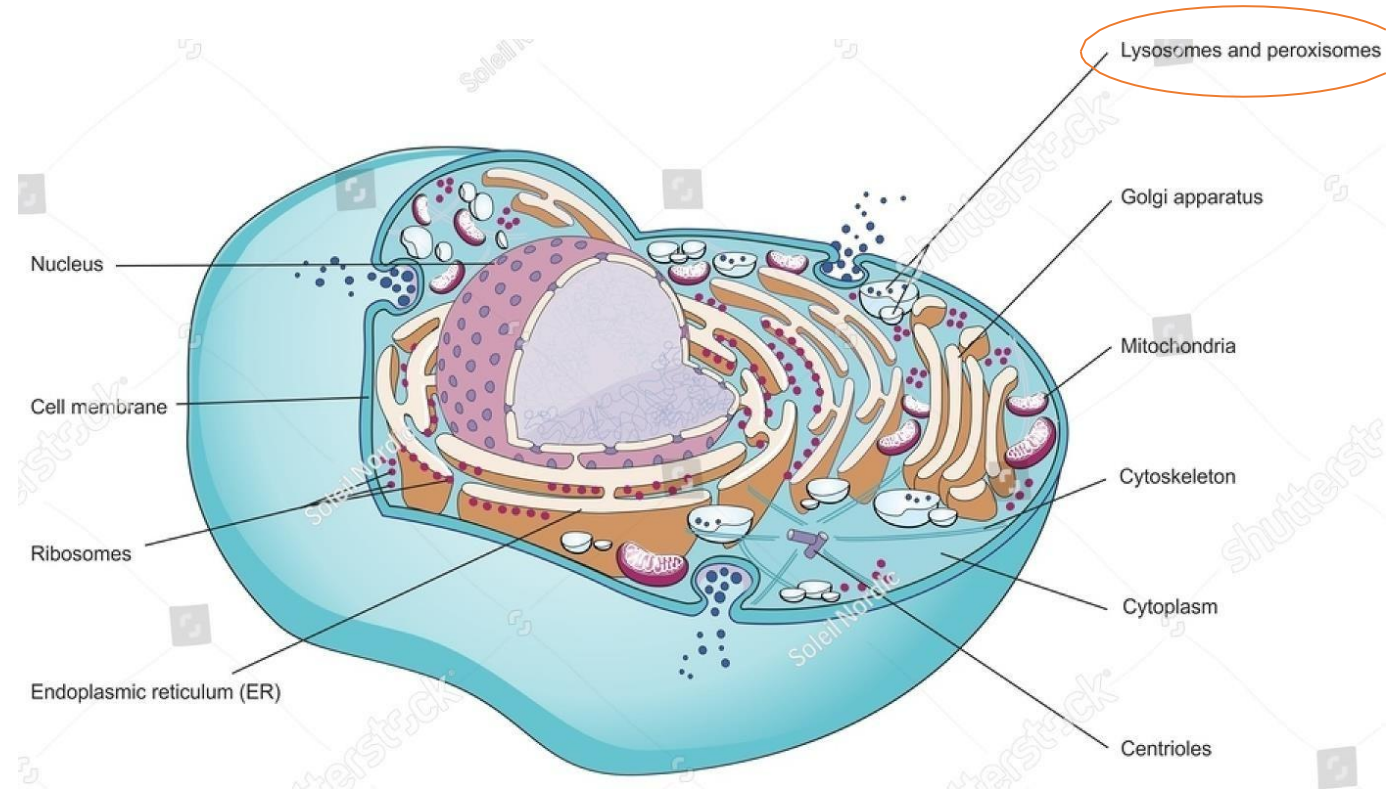
ID 779355454Shutterstock

LISOSOMAS

Vesículas globulares del aparato de Golgi que contienen enzimas hidrolíticas (fosfatasa ácida, nucleasas, glicosidasas, lipasas).
Su función es la digestión celular .

PEROXISOMAS

Vesículas similares a los lisosomas.
Degradan ácidos grasos formando H_2O_2 , tóxico para las células.
Lo degrada mediante catalasa y peroxidasa, transformándolo en H_2O .

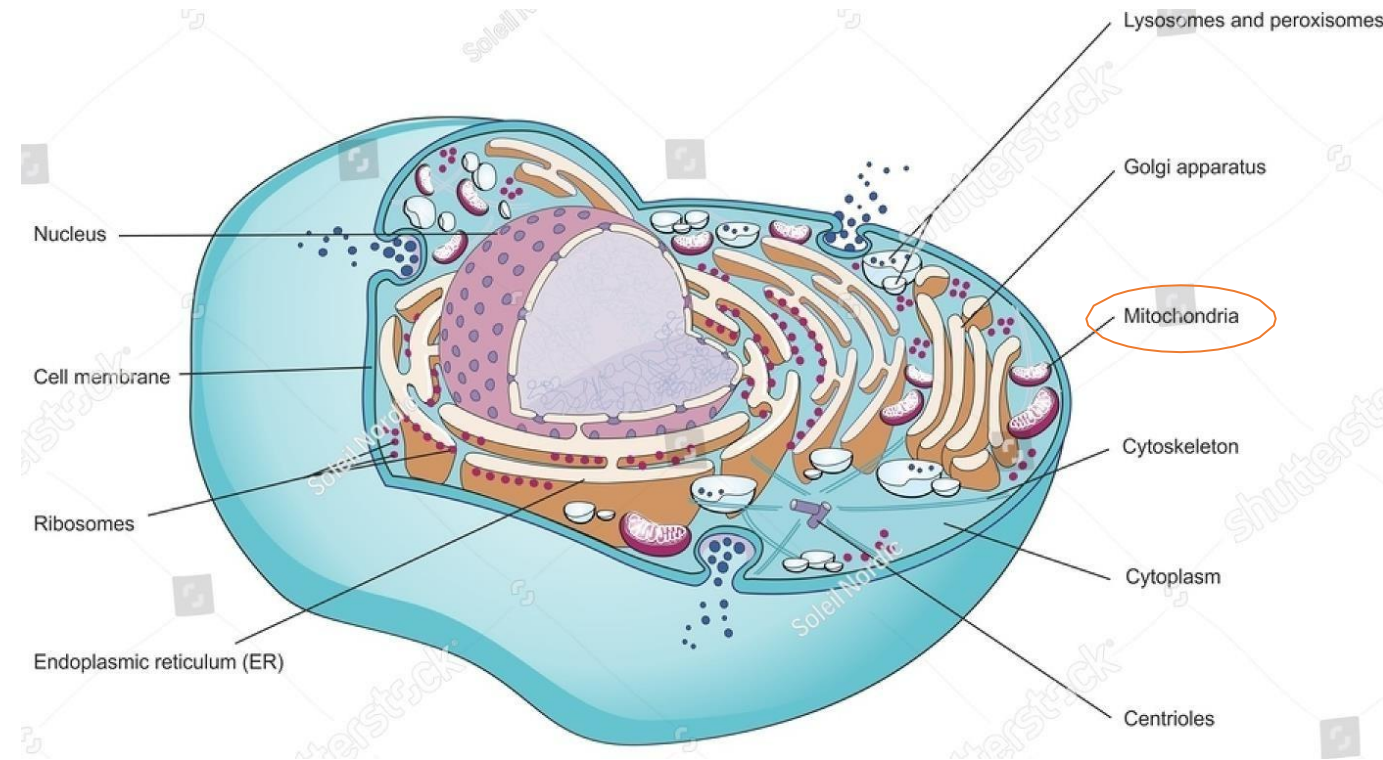


MITOCONDRIAS

Orgánulos polimorfos (varían de esféricos a alargados).

Dimensiones: hasta 7 μm de largo y 1 μm de diámetro.

- Membrana externa: proteínas como canales de penetración
- Membrana interna: impermeable, con proteínas de membrana para su amplia gama de funciones. Presenta repliegues internos (crestas mitocondriales) que incrementa la superficie.
- Líquido interno: contiene enzimas para gran cantidad de reacciones enzimáticas, ribosomas mitocondriales y ADN mitocondrial (molécula de ADN circular)



ID 779355454Shutterstock

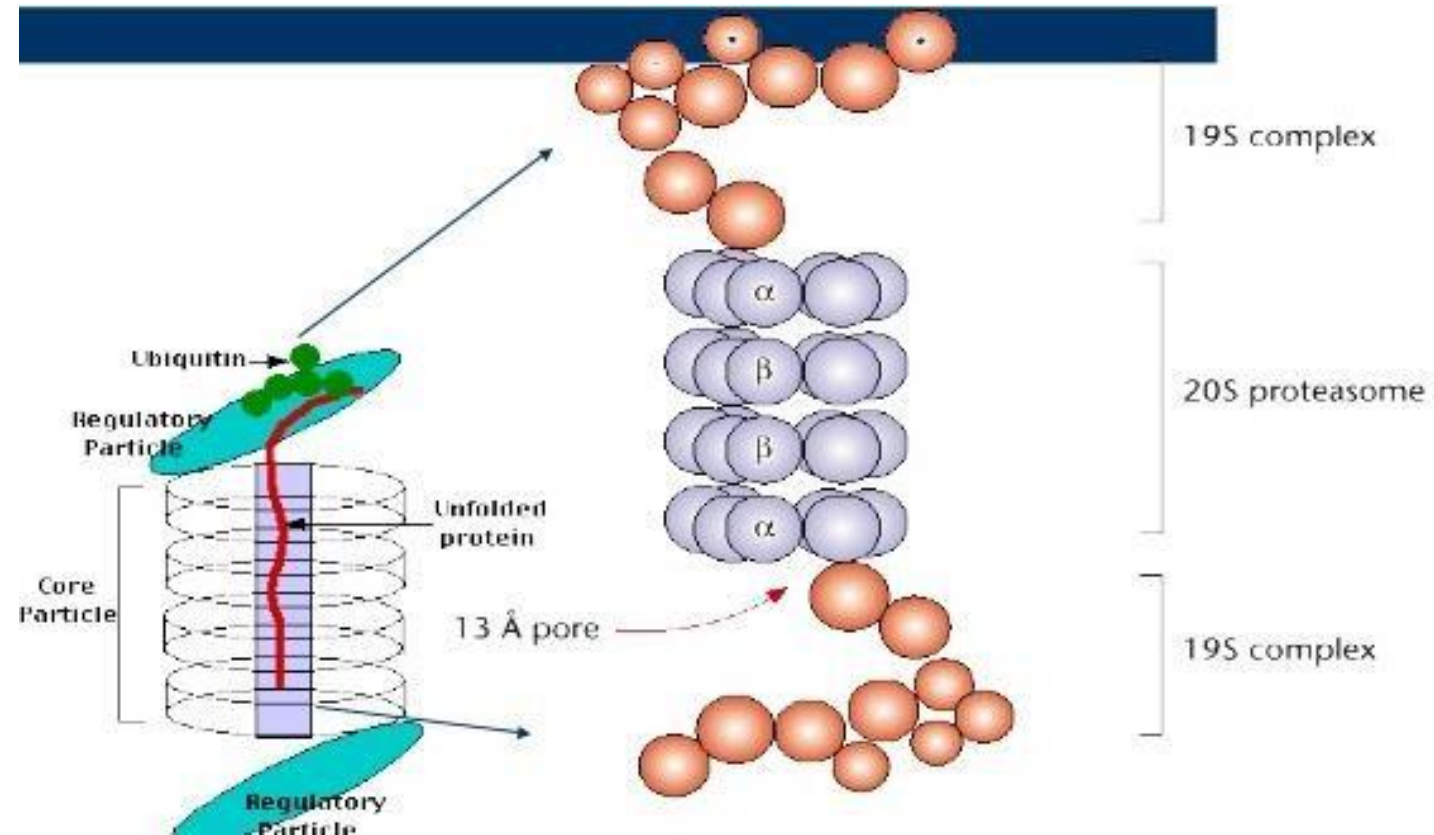
PROTEOSOMAS

Complejo proteico en forma de barril con un poro central, que se encarga de la degradación de las proteínas dañadas o no necesarias.

Las proteínas que van a ser degradadas son marcadas con **ubiquitina**. La **enzima ubiquitina ligasa** une entre sí proteínas marcadas con ubiquitina dando como resultado la formación de una cadena **poliubiquitínica** que le permite al proteasoma identificarlas.

Dentro del proteosoma tiene lugar la degradación proteica por parte de las proteasas que se encuentran en la cara interna.

Premio Nobel 2004.



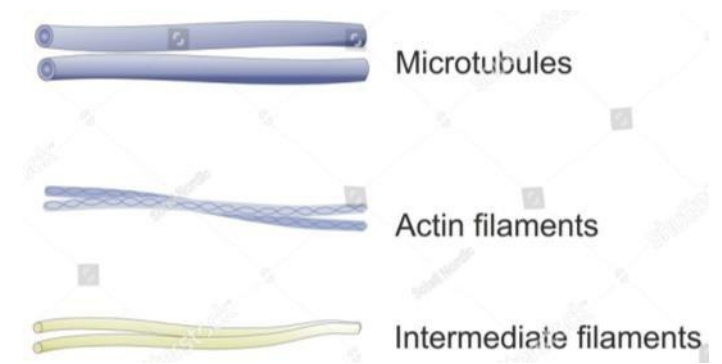
<https://es.slideshare.net/fmedin1/orgnulos-no-membranosos>

CÉLULAS EUCARIOTAS

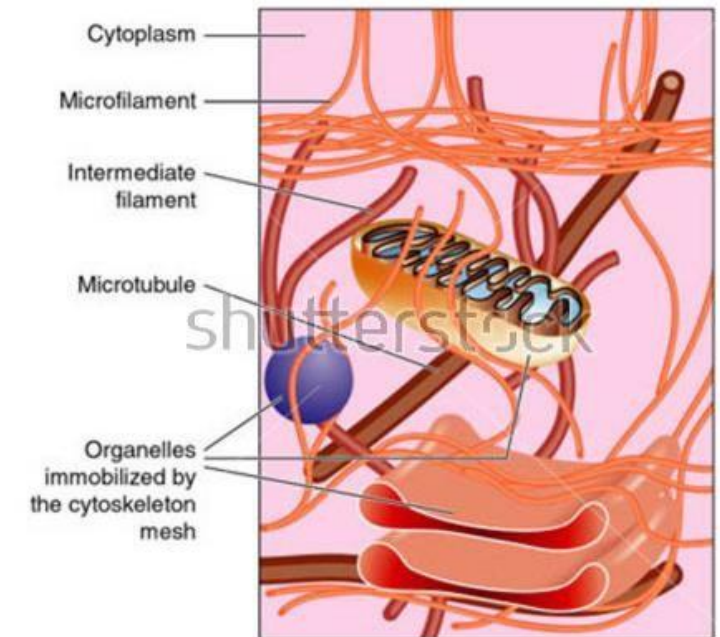
Morfología

4. **Citoesqueleto.** Red de filamentos proteicos. Dan forma y sostén a la célula.
- Microfilamentos: Red de filamentos de **actina**. Mantienen la forma de la célula. Diámetro 7 nm.
 - Microtúbulos: Estructura cilíndrica y hueca constituida por las proteínas **α -tubulina** y **β -tubulina**. Diámetro 25 nm. Forma parte del huso acromático que interviene en la división celular. Desplazamiento de orgánulos. Cambio de forma celular (endocitosis y exocitosis). También, aparecen en los cilios y en los flagelos. El centro organizador de microtúbulos son los **centriolos**.
 - Filamentos intermedios: Son estructuras filamentosas proteicas de tamaño intermedio. Confieren resistencia a zonas sometidas a esfuerzos mecánicos. **Neurofilamentos** (axones neuronales), filamentos de **vimentina** (tejido conectivo).

Tipos celulares



ID 738260908 Shutterstock



ID 16053550 Shutterstock

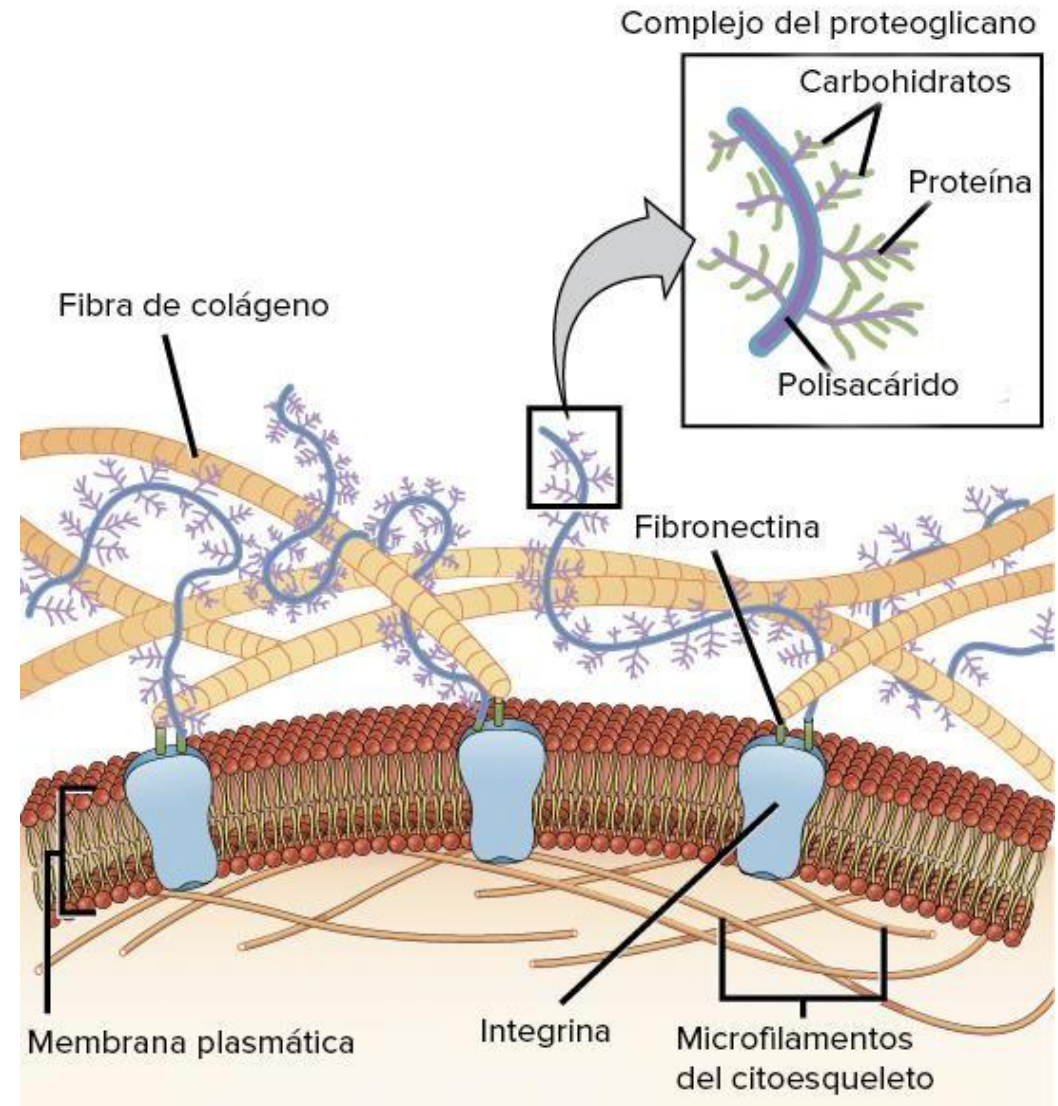
CÉLULAS EUCARIOTAS

Morfología

5. Matriz extracelular. Cadenas glucídicas unidas por enlaces covalentes a glucolípidos y glucoproteínas de la membrana plasmática, por su cara externa.

Funciones:

- Función protectora.
- Función receptora de moléculas químicas
- Función estructural, participando en la formación de tejidos como el conectivo y el tejido óseo.

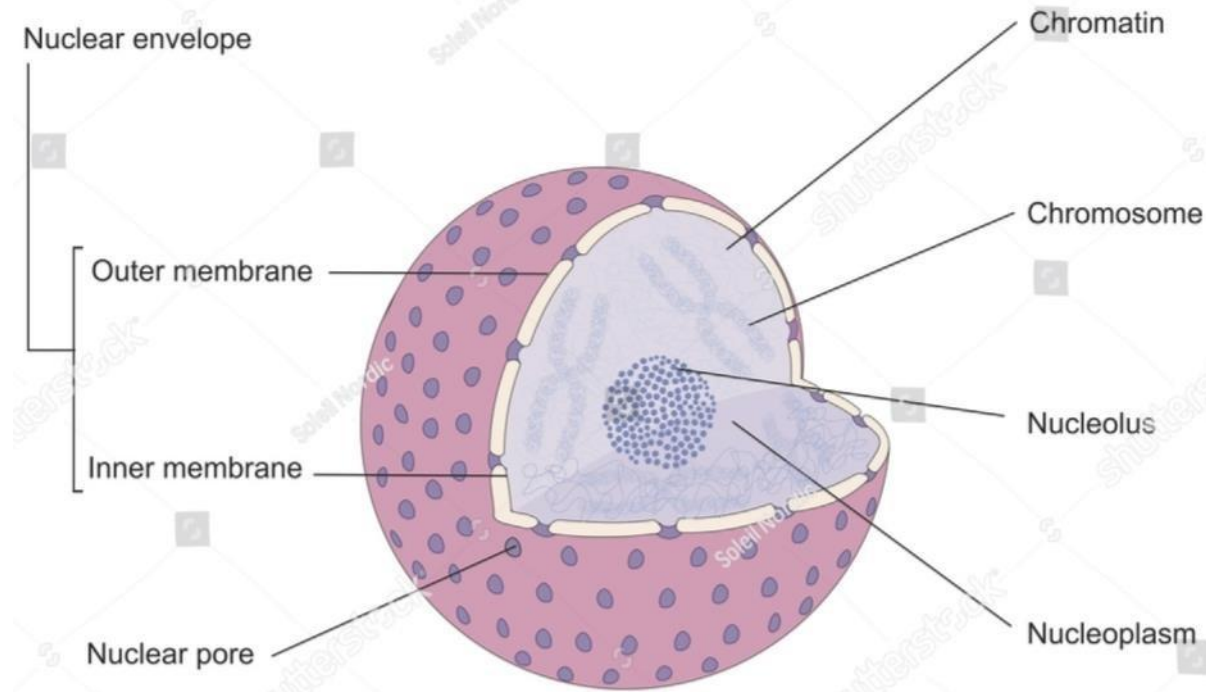


CÉLULAS EUCARIOTAS

Morfología

6. Núcleo celular. Contiene el ADN celular, envuelto por una membrana

- Doble membrana con poros. En la cara externa, adosados ribosomas.
- Nucleoplasma: medio interno. Constituido por proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, glúcidos, sales minerales e iones, y en él se realiza la síntesis de los ácidos nucleicos.
- Nucleolo: compuesto por proteínas, ARN y ADN que codifica para la síntesis del ARN ribosómico (ARNr).
- ADN: los filamentos de ADN asociados a las proteínas histonas se denomina cromatina (eucromatina: menos condensada y activa; heterocromatina: más condensada e inactiva). Durante la reproducción celular la cromatina alcanza un alto grado de condensación y organización, dando lugar a los cromosomas.



ID 738260917 Shutterstock

Gracias!



viu

Universidad
Internacional
de Valencia